

Ottica – Legenda

1. Onde elettromagnetiche: operatori differenziali; teoremi della divergenza e di Stokes; equazioni di Maxwell; dielettrici; fenomeni oscillatori e ondulatori; analisi di Fourier; fronte d'onda; onde sferiche e sonore; sovrapposizione di onde; ampiezza massima e minima di un'onda stazionaria; orecchio umano; effetto Doppler, autovelox ed eco Doppler; onde elettromagnetiche e loro proprietà; onde di propagazione generale e piane; onde nei dielettrici; vettore di Poynting; tipi e produzione di onde EM; polarizzazione; lamine polarizzatrici.
2. Riflessione e rifrazione: riflessione; rifrazione; condizioni di raccordo; angolo limite; energia; incidenza normale; angolo di Brewster; passaggio nei materiali; principio di Fermat; attraversamento di lamina piana; effetti visivi della rifrazione; angolo di deviazione.
3. Ottica geometrica: elemento ottico; specchi concavo e convesso; convenzione dei segni; costruzione dell'immagine; ingrandimento trasversale; specchio piano; diottri; costruzione dell'immagine; diottri piani; lenti; lente sottile; classificazione; lenti convergenti e divergenti; costruzione dell'immagine; ingrandimento; sistema di lenti; occhio; immagini reali e virtuali.
4. Interferenza e diffrazione: interferenza; esperimento di Young; sorgenti incoerenti; effetto cromatico; lamina sottile; cuneo sottile; anelli di Newton; interferenza di N sorgenti; caratteristiche; diffrazione; diffrazione di Fraunhofer da fenditura singola; apertura circolare; criterio di Rayleigh; interferenza e diffrazione; caso di N sorgenti.
5. Formule utili.

Operatori differenziali

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione scalare ($n = 3$ caso spaziale).

$$\vec{\nabla} f = \text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{u}_z \in \mathbb{R}^n.$$

Operatore nabra: $\vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$, con $n = 3$. Sia $\vec{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione vettoriale (campo).

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \in \mathbb{R} \quad (\text{divergenza, scalare}).$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (\partial_y F_z - \partial_z F_y, \partial_z F_x - \partial_x F_z, \partial_x F_y - \partial_y F_x) \in \mathbb{R}^3.$$

Rotore: $\text{rot } \vec{F}$. Teorema della divergenza:

$$\oint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_{\tau} (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) d\tau,$$

Σ superficie chiusa, τ volume racchiuso. Teorema di Stokes:

$$\oint_s \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{\Sigma}.$$

s contorno (circolazione), Σ superficie, $d\vec{\Sigma} = \hat{u}_n d\Sigma$.

$$\text{rot}(\text{grad } f) \in \mathbb{R}^3, \quad \text{div}(\text{grad } f) \in \mathbb{R}, \quad \text{div}(\text{rot } \vec{F}) \in \mathbb{R}, \quad \text{grad}(\text{div } \vec{F}) \in \mathbb{R}^3.$$

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$ e $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \times \vec{F})$ non hanno senso nelle operazioni indicate.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \nabla^2 f \quad (\text{laplaciano}), \quad \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0.$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}.$$

Equazioni di Maxwell

Campo elettrostatico conservativo:

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{\Sigma} \implies \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0.$$

Legge di Gauss:

$$\Phi_E = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\tau} \rho d\tau.$$
$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_{\tau} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) d\tau = \int_{\tau} \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Non esistono monopoli magnetici: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. Legge di Ampère:

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i = \mu_0 \int_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{\Sigma} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\Sigma} \implies \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

In condizioni stazionarie:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

Legge di Faraday–Lenz:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{\Sigma} = -\int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{\Sigma}.$$

$$\oint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = \int_{\Sigma} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{\Sigma} \implies \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

In condizioni stazionarie $\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{\Sigma} = 0$; in condizioni non stazionarie $\oint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{\Sigma} = -dq/dt$ (equazione di continuità). Schema del condensatore: in regime stazionario le correnti sui due lati sono i, i ; in regime non stazionario $i \neq i'$, $i' = i + i_s$, con i_s corrente di spostamento.

$$i_s = \int_{\Sigma} \vec{j}_s \cdot d\vec{\Sigma} = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \quad \vec{J}_{\text{tot}} = \vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

$\vec{J}$: densità di corrente ordinaria; $\vec{J}_s = \epsilon_0 \partial_t \vec{E}$: densità di corrente di spostamento. Nuova legge di Ampère:

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0(i + i_s) \implies \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

In condizioni non stazionarie:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \epsilon_0 \partial_t \vec{E}).$$

Dielettrici

Materiali non conduttori. $\Delta V < \Delta V_0$ (con il dielettrico rispetto al vuoto).

$$k = \frac{\Delta V_0}{\Delta V} > 1 \quad \text{costante dielettrica relativa (permittività elettrica).}$$

$$\Delta E = E_0 - E_k = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_0}{k\epsilon_0} = \frac{k-1}{k} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = \frac{\chi}{\chi+1} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}, \quad \chi = k-1.$$

χ : suscettività elettrica; $\epsilon = \epsilon_0 k$.

$$\vec{P} = \epsilon_0(k-1)\vec{E} = \epsilon_0\chi\vec{E} \quad \text{vettore polarizzazione;}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0(\chi+1)\vec{E} = \epsilon_0 k \vec{E} = \epsilon \vec{E} \quad \text{induzione dielettrica.}$$

$$\Delta B = B - B_0 = (k_m - 1)B_0 = \chi_m B_0, \quad \vec{M} = \chi_m n \vec{i}, \quad \vec{H} = n \vec{i}.$$

$\vec{M}$: campo di magnetizzazione; $\vec{H}$: campo magnetico esterno; k_m permittività magnetica, χ_m suscettività magnetica; negli appunti $k_m = B/B_0 < 1$.

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(\chi_m + 1)\vec{H} = \mu_0 k_m \vec{H} = \mu \vec{H}.$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_l, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \partial_t \vec{D}.$$

Fenomeni oscillatori

Oscillazione: un movimento periodico di un sistema attorno ad una posizione di equilibrio.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = 2\pi f, \quad f = T^{-1} = 1/T \text{ [Hz]}.$$

Oscillatore armonico semplice: il grafico sinusoidale ha ampiezza A e periodo T ; valore iniziale $A \cos \varphi$.
Esempio, moto armonico semplice:

$$-kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \implies x(t) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

$$x'(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi) = v(t), \quad x''(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi) = a(t) = -\omega^2 x(t).$$

L'energia nel moto armonico semplice senza smorzamento è costante: $E = E_p + E_k$.

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2, \quad E_k = \frac{1}{2} m v^2, \quad \omega = \sqrt{k/m}, \quad k = m\omega^2.$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 [\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi)] = \frac{1}{2} k A^2.$$

Vale il principio di sovrapposizione degli effetti (PSE):

$$x_1 = A_1 \cos \omega t, \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi) \implies x = A \cos(\omega t + \psi),$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \varphi} \quad (\text{teorema di Carnot}).$$

Più generalmente:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Per ampiezze uguali e fasi nulle:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right) = 2A \cos \Omega t \cos \omega t,$$

$$\Omega = (\omega_2 - \omega_1)/2, \quad \omega = (\omega_1 + \omega_2)/2.$$

Grafico: ampiezza modulata con pulsazione Ω , oscillazioni interne con pulsazione ω . Con smorzamento: $f_{\text{att}} = -\lambda v$, $A_2 < A_1$, $A_i < A_{i-1}$ per ogni $i > 0$.

$$-kx - \lambda v = ma \implies \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\lambda}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0.$$

Definito il coefficiente di smorzamento $\gamma = \lambda/(2m)$:

$$x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = 0, \quad x(t) = c_1 e^{z_1 t} + c_2 e^{z_2 t}.$$

$$\Delta > 0 \ (\gamma^2 > \omega_0^2): \quad x = e^{-\gamma t} \left(c_1 e^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} + c_2 e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} \right),$$

$$\Delta = 0 \ (\gamma^2 = \omega_0^2): \quad x = A e^{-\gamma t} (c_1 + c_2 t),$$

$$\Delta < 0 \ (\gamma^2 < \omega_0^2): \quad x = A e^{-\gamma t} \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t + \psi \right).$$

Rispettivamente: smorzamento forte, critico, debole. Il grafico confronta decadimento monotono e oscillazioni smorzate fra gli inviluppi esponenziali.

Fenomeni ondulatori

Sono perturbazioni prodotte da una sorgente caratterizzate da una propagazione di energia meccanica e quantità di moto senza trasferimento di materia.

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \varphi),$$

k numero d'onda; ω frequenza angolare; φ sfasamento iniziale. Due tipi: meccaniche (si propagano solo in mezzi materiali) ed elettromagnetiche (si propagano anche nel vuoto). Per direzione: longitudinali (vibrazione parallela alla propagazione), trasversali (vibrazione perpendicolare alla propagazione). Unidimensionali: lungo una retta; bidimensionali: in un piano; tridimensionali: nello spazio. Tutti i fenomeni ondulatori soddisfano l'equazione di d'Alembert:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2},$$

ξ perturbazione del punto materiale; v velocità di propagazione dell'onda nel mezzo. Soluzione indicata: $\xi(x \pm vt)$. Verifica ponendo $u = x - vt$.

$$\begin{aligned}
\partial_x \xi(x - vt) &= \frac{d\xi}{du} \partial_x u = \xi'(u), \\
\partial_x^2 \xi(x - vt) &= \frac{d\xi'}{du} \partial_x u = \xi''(u), \\
\partial_t \xi(x - vt) &= \frac{d\xi}{du} \partial_t u = -v \xi'(u), \\
\partial_t^2 \xi(x - vt) &= -v \frac{d\xi'}{du} \partial_t u = v^2 \xi''(u) = v^2 \partial_x^2 \xi.
\end{aligned}$$

Onde progressive: impulso che avanza verso $+x$; regressive: verso $-x$.

$$\begin{aligned}
v_x &= \frac{dx}{dt} \quad \text{velocità di propagazione dell'onda,} \\
v_\xi &= \frac{\partial \xi}{\partial t} \quad \text{velocità di oscillazione delle particelle del mezzo.}
\end{aligned}$$

Vale il PSE: $\xi(x, t) = a\xi_1(x, t) + b\xi_2(x, t)$.

$$k = \omega/v = 2\pi/\lambda, \quad v = \omega/k, \quad \lambda = 2\pi/k, \quad T = 2\pi/\omega, \quad \lambda = vT, \quad v = \lambda f.$$

Nei grafici sinusoidali: λ è il periodo spaziale e T quello temporale.

Analisi di Fourier

Ogni segnale in funzione del tempo può essere rappresentato come somma di seni aventi ampiezze e frequenze diverse:

$$\sigma = \sum_i A_i \sin(\omega_i t + \varphi_i).$$

Una generica funzione f periodica è rappresentabile come

$$f(t) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \sin m\omega t + b_m \cos m\omega t),$$

a_0 valore medio nel periodo,

$$a_m = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin m\omega t dt, \quad b_m = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos m\omega t dt.$$

Fronte d'onda

Luogo dei punti caratterizzati dal medesimo stato di vibrazione.

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{x}, \quad \vec{k} \cdot \vec{r} = kx, \quad \vec{k} \parallel \vec{v} \perp \pi.$$

π piano del fronte d'onda. Equazione di d'Alembert nello spazio:

$$\partial_t^2 \xi = v^2 (\partial_x^2 \xi + \partial_y^2 \xi + \partial_z^2 \xi) = v^2 \nabla^2 \xi.$$

Onde sferiche

$$\xi(r, t) = A(r) \sin(kr - \omega t),$$

r distanza dalla sorgente S ; ampiezza variabile. L'intensità varia al variare di r :

$$I(r) = cA(r)^2, \quad I = P/\Sigma = \frac{\text{potenza}}{\text{superficie}}.$$

$$P_m = I\Sigma = cA(r)^2 4\pi r^2 = \text{costante} \implies A(r) \propto 1/r.$$

$$A(r) = \xi_0/r \implies \xi(r, t) = \frac{\xi_0}{r} \sin(kr - \omega t), \quad I(r) = cA(r)^2 = I_0/r^2.$$

Nota di trascrizione: nell'ultima uguaglianza degli appunti compare anche ξ_0^2/r^2 , con la costante di proporzionalità sottintesa.

Onde sonore

Onde meccaniche, non si propagano nel vuoto.

$$v_s = \sqrt{\beta/\rho},$$

β modulo di compressione [Pa], ρ densità volumica [kg/m³]. Nell'aria v_s è $330 \div 340$ m/s; dipende dal materiale (mezzo) e dalla temperatura. Esempi: a 0°C, 331 m/s; a 20°C, 343 m/s. L'orecchio è un recettore logaritmico:

$$\text{dB} = 10 \log_{10}(I/I_0), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \quad \text{soglia di udibilità.}$$

Esempio: $I = 10^{-6} \text{ W/m}^2$ dà $10 \log_{10}(I/I_0) = 10 \cdot 6 = 60 \text{ dB}$.

Il livello sonoro non dipende dalla frequenza, che invece determina se il suono sia acuto o grave.

Sovrapposizione di onde

Caso di onde solamente sfasate:

$$\xi_1(x, t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t), \quad \xi_2(x, t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t + \delta).$$

$$\xi_s = \xi_1 + \xi_2 = \xi_{0s} \sin(kx - \omega t + \psi).$$

Ricordando $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2}$, otteniamo

$$\xi_1 + \xi_2 = \xi_0 [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx - \omega t + \delta)] = 2\xi_0 \cos \frac{\delta}{2} \sin \left(kx - \omega t + \frac{\delta}{2} \right).$$

$$\xi_{0s} = 2\xi_0 \cos(\delta/2), \quad \psi = \delta/2.$$

$$I = cA(r)^2 = 4c\xi_0^2 \cos^2(\delta/2) = 4I_0 \cos^2(\delta/2), \quad I_0 = c\xi_0^2.$$

$\delta/2 = m\pi$, $m \in \mathbb{N}$: $|I| = 4|I_0|$; $\delta/2 = (m + \frac{1}{2})\pi$: $I = 0$. Caso di ampiezza uguale e frequenza diversa:

$$\xi_1 = \xi_0 \sin(k_1 x - \omega_1 t), \quad \xi_2 = \xi_0 \sin(k_2 x - \omega_2 t),$$

$$\xi_s = 2\xi_0 \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x - \frac{\Delta \omega}{2} t \right) \sin(k_m x - \omega_m t).$$

$$\Delta k = k_1 - k_2, \quad \Delta \omega = \omega_1 - \omega_2, \quad k_m = (k_1 + k_2)/2, \quad \omega_m = (\omega_1 + \omega_2)/2.$$

$$A(x, t) = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right).$$

L'ampiezza varia nello spazio e nel tempo; velocità di propagazione dell'involuppo $v_g = \Delta \omega / \Delta k$. Per un ascoltatore a distanza fissa $x = L$:

$$\xi(L, t) = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}L - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin(k_m L - \omega_m t).$$

Ponendo $\varphi = \Delta k L / 2$, $\psi = k_m L$:

$$\xi(L, t) = 2\xi_0 \cos(\varphi - \Delta \omega t / 2) \sin(\psi - \omega_m t).$$

Caso particolare:

$$\xi_1 = \xi_0 \sin(kx - \omega t), \quad \xi_2 = \xi_0 \sin(kx + \omega t), \quad \Delta k = 0, \quad \omega_m = 0,$$

$$\xi(x, t) = 2\xi_0 \cos(\omega t) \sin(kx) \quad \text{onda stazionaria (OS)}.$$

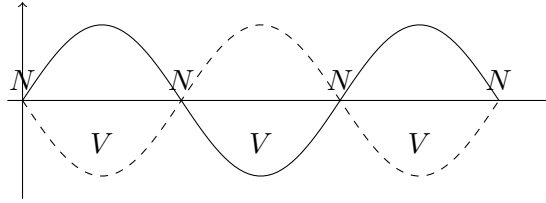
Ampiezza massima: $2\xi_0 \sin(kx) = 2\xi_0 \sin(2\pi x / \lambda)$; derivando,

$$2\xi_0 \cos(2\pi x / \lambda) \frac{2\pi}{\lambda} = 0 \iff \frac{2\pi}{\lambda}x = (m + \frac{1}{2})\pi \implies x = (m + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}.$$

Ampiezza minima:

$$2\xi_0 \sin(2\pi x / \lambda) = 0 \iff \frac{2\pi}{\lambda}x = m\pi \implies x = m\frac{\lambda}{2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

N : nodi; V : ventri. Distanza fra nodi $\lambda/2$; fra ventri $\lambda/2$; fra un nodo e il ventre adiacente $\lambda/4$.



Ampiezza minima: $x = m\lambda/2$; massima: $x = (m + \frac{1}{2})\lambda/2$. Supponiamo gli estremi della corda fissi: $\xi(0) = 0$, $\xi(L) = 0$; gli estremi sono nodi. Per $m = 1$, $L = \lambda/2$. In generale

$$L = m\lambda/2 \iff \lambda = 2L/m, \quad m \geq 1.$$

Una lunghezza d'onda per ogni m :

$$f_i = \frac{v}{\lambda_i} = \frac{vi}{2L}.$$

f_1 ($m = 1$) frequenza fondamentale (prima armonica); $f_2 = 2f_1$ seconda armonica; $f_n = nf_1$ n -esima armonica: frequenze armoniche.

Orecchio umano

Sensibilità da 20 Hz a 20 000 Hz. Sotto 20 Hz: infrasuoni; sopra 20 kHz: ultrasuoni. La lunghezza d'onda varia fra 17.2 m e 1.72 cm, ricordando $\lambda = v/f$. Nel canale auricolare si producono onde stazionarie con

$$\lambda_m = \frac{4L}{2m+1}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Effetto Doppler

Variazione apparente della frequenza di un'onda percepita da un osservatore in movimento rispetto alla sorgente. Sorgente e osservatore fermi: $f' = f$; moto relativo: $f' \neq f$, dove f' è la frequenza percepita e f quella effettiva. Caso 1: la sorgente si avvicina all'osservatore.

$$\lambda' = \lambda - v_{\text{sorg}}T = \frac{v_{\text{onda}}}{f} - \frac{v_{\text{sorg}}}{f} = \frac{v_{\text{onda}} - v_{\text{sorg}}}{f}.$$

$$f' = \frac{v_{\text{onda}}}{\lambda'} = f \frac{v_{\text{onda}}}{v_{\text{onda}} - v_{\text{sorg}}} = \frac{f}{1 - v_{\text{sorg}}/v_{\text{onda}}} > f.$$

Caso 2: la sorgente si allontana dall'osservatore.

$$\lambda' = \lambda + v_{\text{sorg}}T = \frac{v_{\text{onda}} + v_{\text{sorg}}}{f}, \quad f' = \frac{v_{\text{onda}}}{\lambda'} = f \frac{v_{\text{onda}}}{v_{\text{onda}} + v_{\text{sorg}}} = \frac{f}{1 + v_{\text{sorg}}/v_{\text{onda}}} < f.$$

Generalmente, sorgente in movimento:

$$f' = \frac{f}{1 \pm v_{\text{sorg}}/v_{\text{onda}}},$$

+ allontanamento, - avvicinamento. Caso 3: l'osservatore si allontana dalla sorgente.

$$v_r = v_{\text{onda}} - v_{\text{oss}}, \quad N = \frac{v_r \Delta t}{\lambda} \quad \text{numero di fronti incontrati},$$

$$f' = \frac{N}{\Delta t} = \frac{v_r}{\lambda} = \frac{v_{\text{onda}} - v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}}} f = f \left(1 - \frac{v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}}} \right) < f.$$

Caso 4: l'osservatore si avvicina alla sorgente.

$$v_r = v_{\text{onda}} + v_{\text{oss}}, \quad N = \frac{v_r \Delta t}{\lambda}, \quad f' = \frac{N}{\Delta t} = \frac{v_r}{\lambda} = \frac{v_{\text{onda}} + v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}}} f = f \left(1 + \frac{v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}}} \right) > f.$$

Caso 5: sorgente e osservatore si muovono.

$$f' = f \frac{v_{\text{onda}} \pm v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}} \mp v_{\text{sorg}}}.$$

Segni $+/-$: avvicinamento; $-/+$: allontanamento. Dove viene usato l'effetto Doppler? Autovelox, meteorologia, sirene antincendio.

Effetto Doppler per gli autovelox

f emessa; f' riflessa; f'' misurata. c velocità della luce, v_m velocità della macchina.

$$f' = f \frac{c - v_m}{c} = f(1 - v_m/c), \quad f'' = \frac{f'}{1 + v_m/c}.$$

$$f'' = f \frac{1 - v_m/c}{1 + v_m/c} = f \frac{(1 - v_m/c)^2}{1 - v_m^2/c^2} \simeq f(1 - v_m/c)^2 \simeq f(1 - 2v_m/c) = f - \frac{2v_m}{\lambda},$$

poiché $(v_m/c)^2 \ll 1$.

$$\Delta f = |f'' - f| = \left| -\frac{2v_m}{\lambda} \right| \implies v_m = \frac{1}{2} \lambda \Delta f.$$

Δf differenza fra frequenza emessa e misurata; negli appunti è poi usata come differenza con segno: $\Delta f > 0$ avvicinamento, $\Delta f < 0$ allontanamento. Eco Doppler: effetto Doppler utilizzato nell'ecografia per visualizzare il movimento e la velocità degli oggetti in movimento (esempio: flusso del sangue).

Onde elettromagnetiche

Sfruttando le equazioni di Maxwell:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B}, \\ \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) &= -\vec{\nabla} \times \partial_t \vec{B} = -\partial_t (\vec{\nabla} \times \vec{B}), \\ &= -\mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \vec{E}, \\ \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} &= -\mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \vec{E}.\end{aligned}$$

Nel vuoto senza cariche $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$, dunque

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \vec{E} \implies \partial_t^2 \vec{E} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \nabla^2 \vec{E} = c^2 \nabla^2 \vec{E}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}.$$

Vale per ogni componente:

$$\partial_t^2 E_x = c^2 \nabla^2 E_x, \quad \partial_t^2 E_y = c^2 \nabla^2 E_y, \quad \partial_t^2 E_z = c^2 \nabla^2 E_z.$$

Analogamente per $\vec{B}$ e ciascuna componente:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \vec{E}, \\ \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) &= \mu_0 \epsilon_0 \partial_t (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t (-\partial_t \vec{B}), \\ \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} &= -\mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \vec{B}, \\ \partial_t^2 \vec{B} &= \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \nabla^2 \vec{B} = c^2 \nabla^2 \vec{B}.\end{aligned}$$

Le due equazioni hanno come soluzione:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}, & \vec{B} &= \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{k} &= k_x \hat{u}_x + k_y \hat{u}_y + k_z \hat{u}_z, & c &= \omega/|\vec{k}| = \omega/k. \\ \partial_t^2 E_x &= \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} (\partial_x^2 E_x + \partial_y^2 E_x + \partial_z^2 E_x), & E_x &= E_0 e^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)}.\end{aligned}$$

Osserviamo $\vec{E} = E_x \hat{u}_x + E_y \hat{u}_y + E_z \hat{u}_z$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z = i(k_x E_x + k_y E_y + k_z E_z) = 0 \implies \vec{k} \cdot \vec{E} = 0.$$

Analogamente $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$. Dalle componenti di $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$:

$$ik_y E_z - ik_z E_y = i\omega B_x, \quad ik_z E_x - ik_x E_z = i\omega B_y, \quad ik_x E_y - ik_y E_x = i\omega B_z.$$

$$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B} \implies kE = \omega B \implies E = (\omega/k)B = cB.$$

$\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$: perpendicolari; $\vec{E} \perp \vec{B}$, entrambe perpendicolari alla propagazione.

$\vec{E} \times \vec{B}$ indica la direzione di propagazione.

$$\vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{E} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = \frac{1}{\omega} [\vec{k}(\vec{E} \cdot \vec{E}) - \vec{E}(\vec{E} \cdot \vec{k})] = \frac{1}{\omega} \vec{k} E^2 = \frac{E^2}{c} \hat{u}_k = EB \hat{u}_k.$$

Proprietà onde EM:

1. $\vec{E}$ e $\vec{B}$ si propagano alla velocità della luce.
2. $B = E/c \iff E = Bc$.
3. $\vec{E} \perp \vec{B}$.
4. $\vec{E} \times \vec{B}$ fornisce il verso di propagazione $\hat{u}_k$.

Caso di propagazione semplice in un solo asse (x):

$$\vec{E} = E_0 e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_y, \quad \vec{B} = B_0 e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_z.$$

Onde di propagazione generale (onde piane)

Propagazione nell'asse x , campo elettrico e magnetico nel piano yz :

$$\vec{E} = E_{0y} e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_y + E_{0z} e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_z,$$

$$\vec{B} = B_{0y} e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_y + B_{0z} e^{i(kx - \omega t)} \hat{u}_z.$$

Ricordando $\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B}$ e $\vec{k} = k \hat{u}_x$:

$$-kE_z = \omega B_y, \quad kE_y = \omega B_z, \quad B_y = -E_z/c, \quad B_z = E_y/c, \quad E_z = -B_y c, \quad E_y = B_z c.$$

$$\vec{B} = \hat{u}_z E_y/c - \hat{u}_y E_z/c, \quad \vec{E} = \hat{u}_y B_z c - \hat{u}_z B_y c,$$

$$\vec{E} = (0, B_z c, -B_y c), \quad \vec{B} = (0, -E_z/c, E_y/c) = (0, B_y, B_z).$$

$$\vec{E} \cdot \vec{B} = B_y B_z c - B_z B_y c = 0.$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ 0 & B_z c & -B_y c \\ 0 & B_y & B_z \end{vmatrix} = c(B_y^2 + B_z^2) \hat{u}_x = cB^2 \hat{u}_x = EB \hat{u}_x = \frac{E^2}{c} \hat{u}_x.$$

Onde nei dielettrici

L'unica equazione di Maxwell che cambia è $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \epsilon \partial_t \vec{E}$, con $\mu \epsilon = 1/v^2$.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} < c.$$

Nella maggior parte dei mezzi ordinari $\mu_r = 1$, quindi $v = c/\sqrt{\epsilon_r} = c/n$; n indice di rifrazione del mezzo.

$$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 377 \, \Omega \quad \text{impedenza nel vuoto,} \quad Z = Z_0/n \quad \text{impedenza nel mezzo.}$$

Vettore di Poynting

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \frac{EB}{\mu_0} \hat{u}_k, \quad \vec{S} \parallel \hat{u}_k \parallel \vec{k}, \quad |\vec{S}| = \frac{EB}{\mu_0}.$$

Il modulo rappresenta l'energia elettromagnetica che passa in un secondo per ogni metro quadrato. Le onde EM trasportano energia e non solo: esse riescono a trasferire quantità di moto esercitando una pressione di “radiazione”.

$$p_{\text{rad}} = \frac{I}{c} \quad (\text{onda completamente assorbita}), \quad p_{\text{rad}} = \frac{2I}{c} \quad (\text{onda totalmente riflessa}).$$

Se l'onda è in parte riflessa e in parte assorbita,

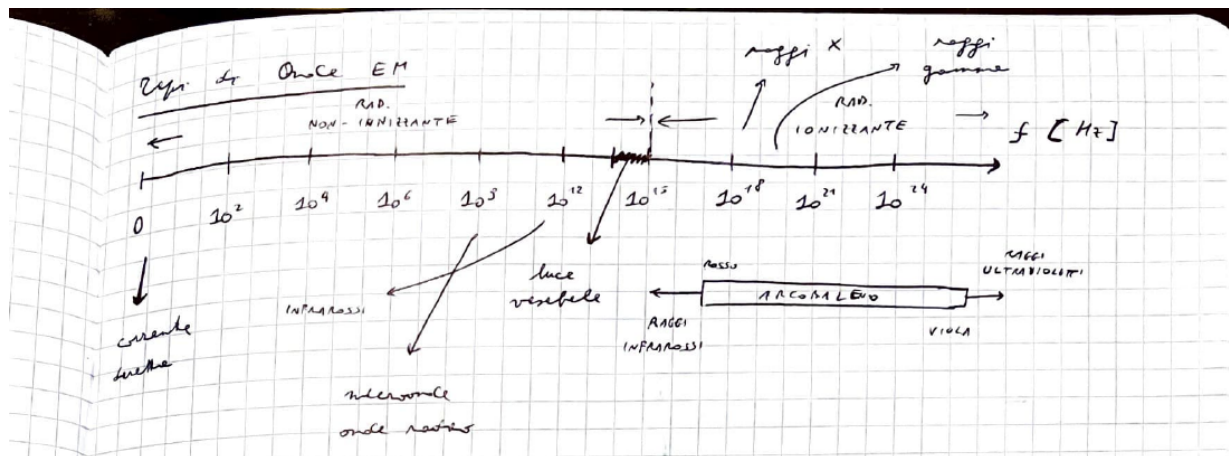
$$p_{\text{rad}} \in (I/c, 2I/c), \quad p_{\text{rad}} = \frac{I}{c}(1 + r_R),$$

con r_R coefficiente, percentuale di riflessione [simbolo manoscritto poco chiaro]. Se l'onda forma un angolo $\theta > 0$ con la normale alla superficie Σ :

$$p_{\text{rad}} = \frac{I}{c} \cos^2 \theta \quad (\text{assorbimento}), \quad p_{\text{rad}} = \frac{2I}{c} \cos^2 \theta \quad (\text{riflessione}).$$

Ricordiamo che $I = P/\Sigma$ e $I = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E^2$, dove $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ è la permittività del vuoto.

Tipi di onde EM

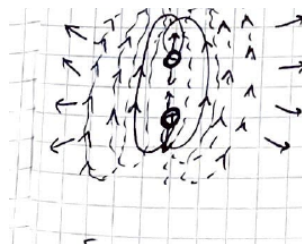


Rosso	780–622 nm
Arancione	622–597 nm
Giallo	597–577 nm
Verde	577–492 nm
Azzurro	492–455 nm
Violetto	455–380 nm

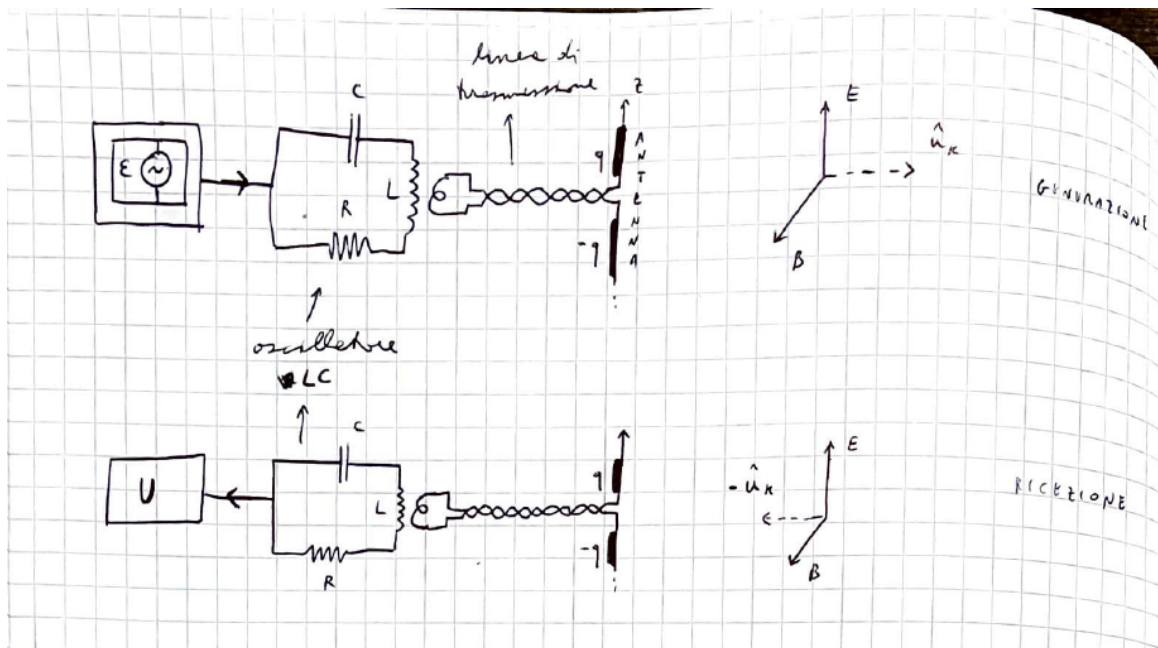
I colori che vediamo sono la sovrapposizione delle onde EM riflesse dal materiale dell'oggetto. Il nero assorbe tutto. Il bianco riflette tutto.

Produzione di onde EM

L'oscillazione di due cariche di segno opposto produce una perturbazione delle linee di campo che si propaga nello spazio. La coppia di cariche elettriche (detta dipolo oscillante) oscillanti è chiamata "antenna".



Si produce un campo elettrico E per presenza di cariche elettriche; si produce un campo magnetico per presenza di cariche elettriche in movimento. Per produrre (e ricevere) un'onda EM si utilizza un circuito RLC.



Il campo elettrico generato dall'antenna è un'onda sferica:

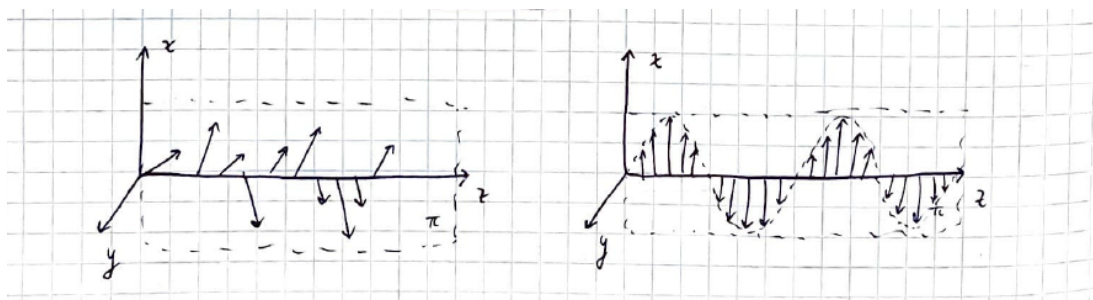
$$E = E_\theta = \frac{p_0 \sin \theta \omega^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{1}{r} \sin(kr - \omega t), \quad r \gg \lambda \gg \text{dimensione del dipolo}.$$

$$E \propto \frac{1}{r} \quad \text{come quasi sempre per le onde sferiche,} \quad E = 0 \text{ per } \theta = k\pi, \quad k = 0, 1, \dots$$

Il campo non c'è lungo l'asse del dipolo. L'intensità è calcolabile con la formula $I = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E_0^2$. La potenza vale

$$P = \frac{8\pi}{3} I_0, \quad P = \int_{\Sigma} I(r, \theta) d\Sigma.$$

Polarizzazione delle onde EM

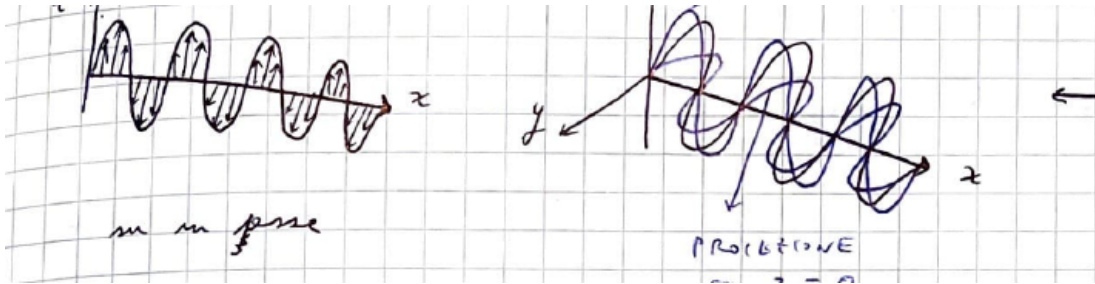


Onda piana non polarizzata; onda piana polarizzata rettilineamente.

Polarizzazione rettilinea

$$\hat{u}_p = \hat{u}_E \quad \text{direzione di polarizzazione.}$$

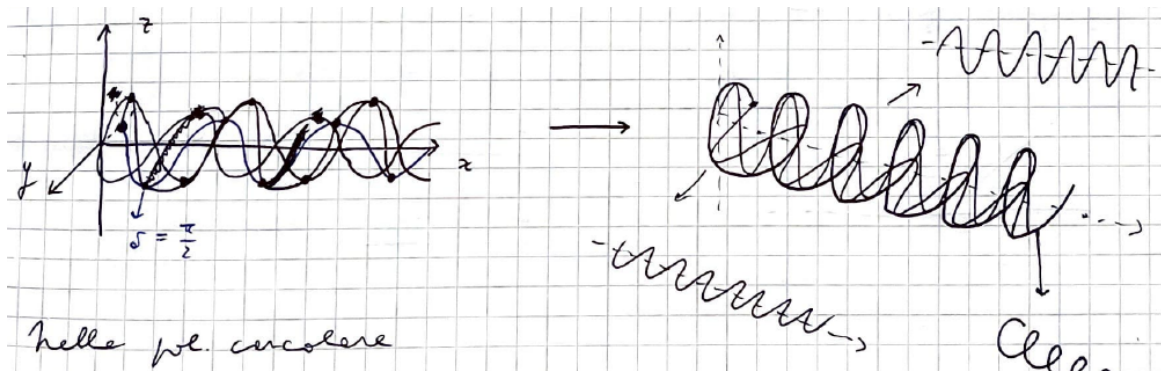
Il piano contenente $\vec{E}$ e $\vec{k}$ è il piano di propagazione.



In generale

$$E_y(x, t) = E_{0y} \cos(kx - \omega t + \delta), \quad E_z(x, t) = E_{0z} \cos(kx - \omega t).$$

Se $\delta = k\pi$ si ha una polarizzazione rettilinea. Se $\delta = \frac{2k+1}{2}\pi$ si ha una polarizzazione circolare.



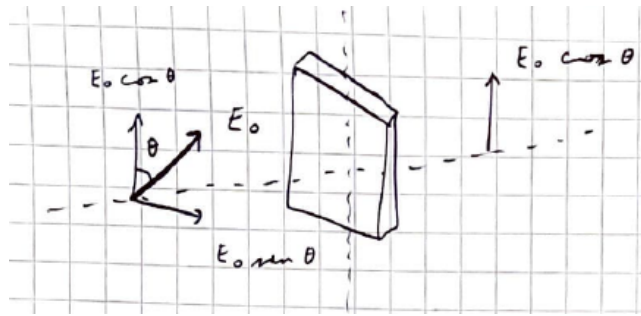
Nella polarizzazione circolare

$$\frac{E_y^2}{E_{0y}^2} + \frac{E_z^2}{E_{0z}^2} = 1.$$

Nelle onde non polarizzate δ è variabile.

Lamine polarizzatrici

Trasmettono solo la componente lungo la direzione dell'asse ottico.



Viene trasmessa solo la componente parallela all'asse polarizzatore, $E_0 \cos \theta$; la componente ortogonale è $E_0 \sin \theta$.

$$I' = I_0 \cos^2 \theta \quad (\text{legge di Malus}).$$

Cambia l'intensità trasmessa. $I' = I_0/2$ nel caso di radiazione non polarizzata. Su questo effetto si basa il 3D (occhiali 3D).

Riflessione e rifrazione

Riflessione: avviene all'interno dello stesso materiale ($n_1 = n_2$, indice di rifrazione).

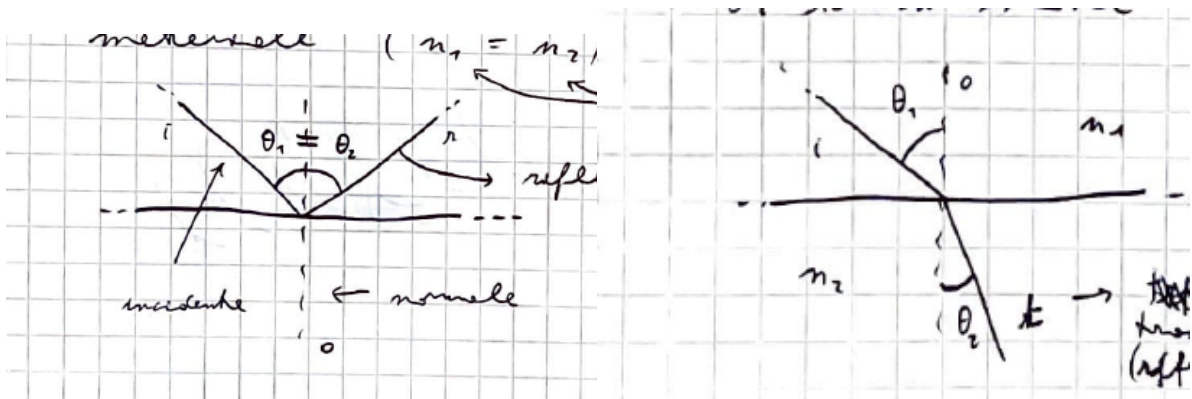
$$\theta_1 = \theta_2 \quad (\text{prima legge}).$$

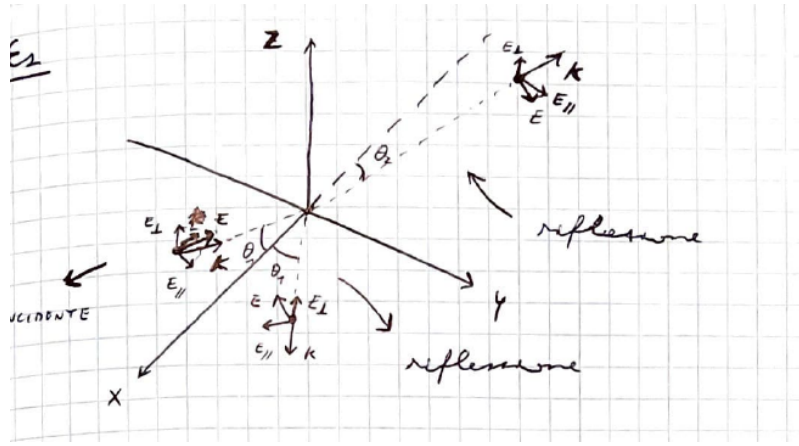
Il raggio incidente i , il riflesso r e la normale o sono complanari (seconda legge). Rifrazione: avviene quando l'onda cambia mezzo di trasmissione ($n_1 \neq n_2$).

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (\text{prima legge, legge di Snell}).$$

Il raggio incidente i , il trasmesso (rifratto) t e la normale o sono complanari (seconda legge).

$$n = \frac{c}{v}, \quad n \geq 1 \quad \forall \text{ materiale.}$$





$$k_{i,y} = k_{r,y} \implies k_i \sin \alpha = k_r \sin \beta \implies \frac{\omega}{c} n_1 \sin \alpha = \frac{\omega}{c} n_1 \sin \beta \implies \alpha = \beta,$$

$$k_{i,y} = k_{t,y} \implies k_i \sin \alpha = k_t \sin \beta \implies \frac{\omega}{c} n_1 \sin \alpha = \frac{\omega}{c} n_2 \sin \beta \implies n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta.$$

Leggi di Snell per riflessione e rifrazione.

Condizioni di raccordo

$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel} \implies D_{1\parallel}/\epsilon_1 = D_{2\parallel}/\epsilon_2,$$

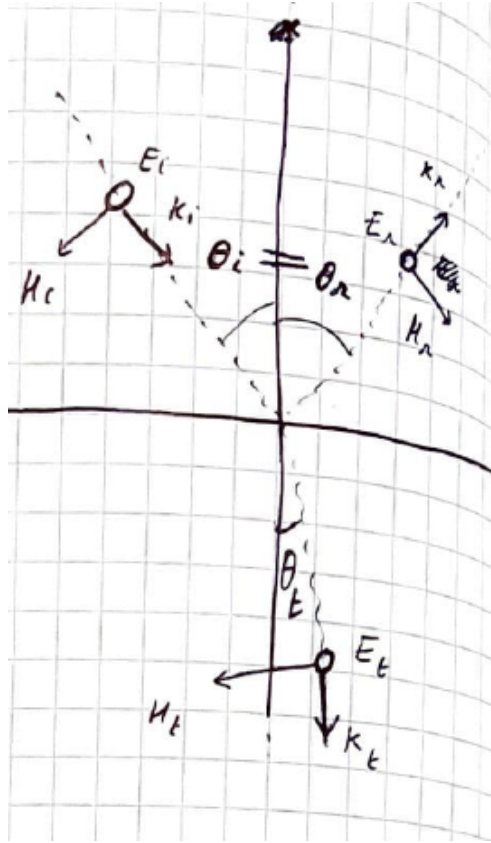
$$D_{1\perp} = D_{2\perp} \implies \epsilon_1 E_{1\perp} = \epsilon_2 E_{2\perp},$$

$$H_{1\parallel} = H_{2\parallel} \implies B_{1\parallel}/\mu_1 = B_{2\parallel}/\mu_2,$$

$$B_{1\perp} = B_{2\perp} \implies \mu_1 H_{1\perp} = \mu_2 H_{2\perp}.$$

Ricordiamo $D = \epsilon E$, $B = \mu H$. Possiamo esaminare due tipi di polarizzazione: σ (s), ortogonale al piano di incidenza; π (p), parallela al piano di incidenza. Ora troviamo le formule di raccordo di E e B nel passaggio da un materiale con indice di rifrazione n_1 a uno con indice $n_2 \neq n_1$.

Polarizzazione σ rispetto a E



$$\begin{aligned}
 E_{1\parallel} = E_{2\parallel} &\implies E_i + E_r = E_t, \\
 H_{1\parallel} = H_{2\parallel} &\implies H'_i + H'_r = H'_t, \\
 -H_i \cos \theta_i + H_r \cos \theta_r &= -H_t \cos \theta_t.
 \end{aligned}$$

Poiché $\theta_i = \theta_r$, $H_r - H_i = -\chi H_t$, con $\chi = \cos \theta_t / \cos \theta_i$.

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{E}{\mu v} = \frac{E\sqrt{\epsilon\mu}}{\mu} = E\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} = E\sqrt{\frac{\epsilon_0\epsilon_r}{\mu_0\mu_r}} = E\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}\sqrt{\epsilon_r} = E\frac{n}{Z_0}.$$

$$H_r - H_i = -\chi H_t \implies \frac{E_r}{Z_0}n_1 - \frac{E_i}{Z_0}n_1 = -\chi\frac{E_t}{Z_0}n_2 \implies E_r - E_i = -\chi E_t \frac{n_2}{n_1}.$$

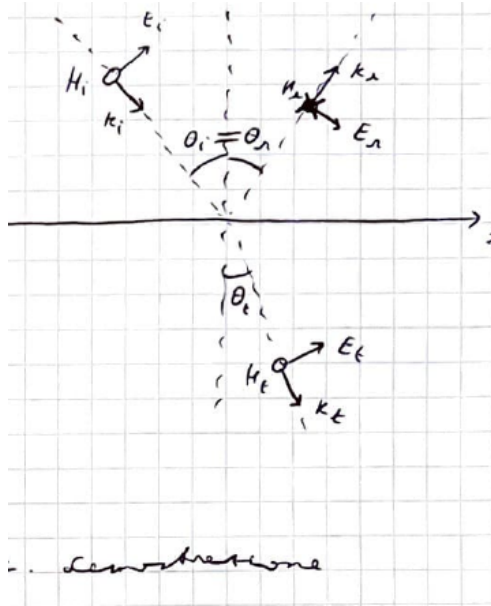
Ponendo $\eta = n_2/n_1$:

$$\begin{cases} E_i + E_r = E_t \\ E_i - E_r = \chi\eta E_t \end{cases} \implies \begin{cases} E_r = \frac{1 - \eta\chi}{1 + \eta\chi} E_i \\ E_t = \frac{2}{1 + \eta\chi} E_i. \end{cases}$$

$$r_\sigma = \frac{E_r}{E_i} = \frac{1 - \eta\chi}{1 + \eta\chi}, \quad t_\sigma = \frac{E_t}{E_i} = \frac{2}{1 + \eta\chi}.$$

r_σ è il coefficiente di riflessione per polarizzazione σ ; t_σ è il coefficiente di trasmissione per polarizzazione σ .

Polarizzazione π rispetto a E



$$H_{1\parallel} = H_{2\parallel} \implies H_i - H_r = H_t,$$

$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel} \implies E_i \cos \theta_i + E_r \cos \theta_r = E_t \cos \theta_t \implies E_i + E_r = \chi E_t.$$

$H = En/Z_0$, come visto nella precedente dimostrazione:

$$E_i \frac{n_1}{Z_0} - E_r \frac{n_1}{Z_0} = E_t \frac{n_2}{Z_0} \implies E_i - E_r = \eta E_t.$$

$$\begin{cases} E_i + E_r = \chi E_t \\ E_i - E_r = \eta E_t \end{cases} \implies \begin{cases} E_r = \frac{\chi - \eta}{\chi + \eta} E_i \\ E_t = \frac{2}{\chi + \eta} E_i. \end{cases}$$

$$r_\pi = \frac{E_r}{E_i} = \frac{\chi - \eta}{\chi + \eta}, \quad t_\pi = \frac{E_t}{E_i} = \frac{2}{\chi + \eta}, \quad \eta = \frac{n_2}{n_1}, \quad \chi = \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i}.$$

r_π è il coefficiente di riflessione per polarizzazione π ; t_π è il coefficiente di trasmissione per polarizzazione π .

Angolo limite

Esiste θ_0 , detto “angolo limite”, con

$$\theta_0 = \arcsin \frac{n_2}{n_1}, \quad n_1 > n_2.$$

Se si forma un angolo $\theta > \theta_0$ non ci sarà trasmissione ma solo riflessione. n_1 : sorgente; n_2 : destinazione.
Se $n_1 < n_2$ non esiste un angolo limite; ogni $\theta \in [0, \pi/2)$ è disponibile per la rifrazione.

t_σ e t_π sono sempre positivi. r_σ e r_π sono sempre positivi quando $n_1 > n_2$, sempre negativi quando $n_1 < n_2$ [affermazione trascritta dall'originale]. r e t sono chiamati coefficienti di Fresnel.

Energia

$$W = I \Sigma_0 \cos \theta, \quad I = \frac{1}{2} \epsilon v E^2.$$

$$W_i = \frac{1}{2} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} \epsilon_{r1} \epsilon_0 |E_i|^2 \Sigma_0 \cos \theta_i,$$

$$W_r = \frac{1}{2} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} \epsilon_{r1} \epsilon_0 |E_r|^2 \Sigma_0 \cos \theta_i,$$

$$W_t = \frac{1}{2} \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} \epsilon_{r2} \epsilon_0 |E_t|^2 \Sigma_0 \cos \theta_t.$$

$$R_\sigma = \frac{W_r}{W_i} = \frac{|E_r|^2}{|E_i|^2} = r_\sigma^2, \quad T_\sigma = \frac{W_t}{W_i} = \frac{|E_t|^2}{|E_i|^2} \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} \chi = \eta \chi t_\sigma^2.$$

$$R_\pi = r_\pi^2, \quad T_\pi = \eta \chi t_\pi^2, \quad \sqrt{\epsilon_{r2}/\epsilon_{r1}} = n_2/n_1 = \eta.$$

$$\begin{aligned} R_\sigma + T_\sigma = 1 &\iff r_\sigma^2 + \eta \chi t_\sigma^2 = 1 \\ &\iff \frac{(1 - \eta \chi)^2}{(1 + \eta \chi)^2} + \eta \chi \frac{4}{(1 + \eta \chi)^2} = 1 \\ &\iff (1 - \eta \chi)^2 + 4\eta \chi = (1 + \eta \chi)^2 \\ &\iff -2\eta \chi + 4\eta \chi = 2\eta \chi. \end{aligned}$$

Caso di incidenza normale

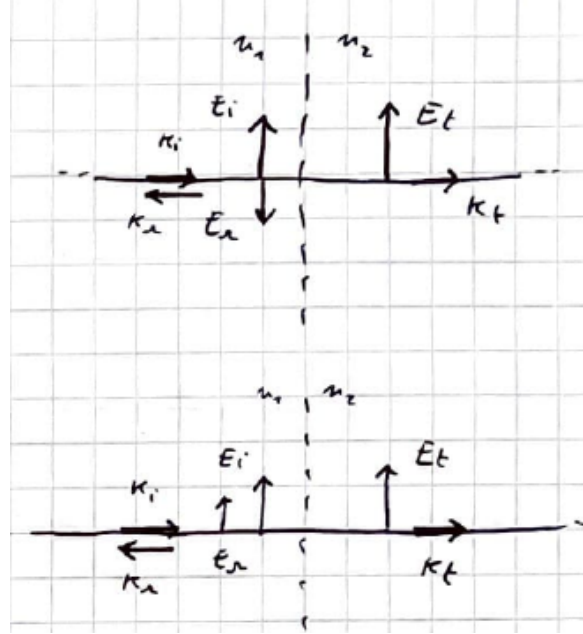
Non è più definibile il piano di incidenza π .

$$r_\sigma = \frac{1 - \eta \chi}{1 + \eta \chi}, \quad t_\sigma = \frac{2}{1 + \eta \chi}, \quad r_\pi = \frac{\chi - \eta}{\chi + \eta}, \quad t_\pi = \frac{2}{\chi + \eta}, \quad \chi = 1.$$

Poiché $\theta_i = \theta_r = \theta_t = 0$, $\chi = 1$:

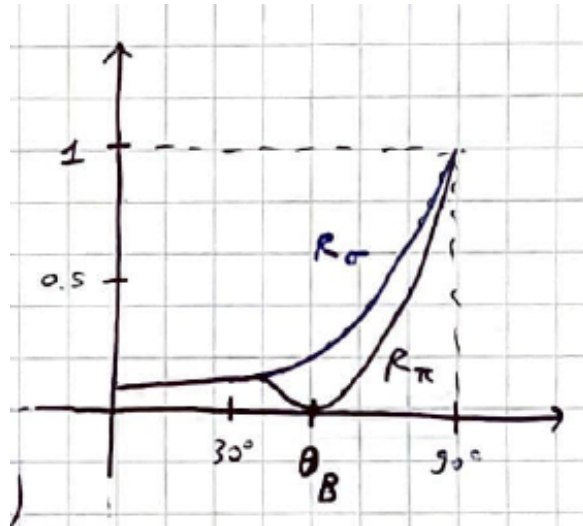
$$r_\sigma = r_\pi = \frac{1-\eta}{1+\eta}, \quad t_\sigma = t_\pi = \frac{2}{1+\eta}.$$

σ e π coincidono. Se $n_1 < n_2$ (aria $\rightarrow$ vetro), $r_\sigma < 0$, $t_\sigma > 0$. Se $n_1 > n_2$ (vetro $\rightarrow$ aria), $r_\sigma > 0$, $t_\sigma > 0$.



Angolo di Brewster

$$\exists \theta_B \in (0, \pi/2) : R_\pi = 0, \quad R_\pi = r_\pi^2 = \frac{\tan^2(\theta_i - \theta_t)}{\tan^2(\theta_i + \theta_t)}.$$



Se $\theta_i + \theta_t = \pi/2$, allora $R_\pi = 0 \implies r_\pi^2 = 0 \implies r_\pi = 0 \implies E_r = 0$: non c'è riflessione. Calcoliamo θ_B :

$$\theta_B + \theta_t = \pi/2, \quad \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\sin \theta_B}{\sin(\pi/2 - \theta_B)} = \frac{\sin \theta_B}{\cos \theta_B} = \tan \theta_B.$$

$$\tan \theta_B = \eta \implies \theta_B = \arctan \eta.$$

L'angolo di Brewster e l'angolo critico/limite,

$$\theta_B = \arctan \eta, \quad \theta_0 = \arcsin \eta,$$

sono angoli particolari, dove c'è totale rifrazione o totale riflessione (cioè $r_\pi(\theta_B) = 0$ e $t_\pi(\theta_0) = 0$).
Con $\theta_i = \theta_B$ non c'è riflessione. Con $\theta_i \geq \theta_0$ non c'è rifrazione.

Passaggio nei materiali

Le caratteristiche delle onde che cambiano da un materiale a un altro sono:

$$\begin{array}{lll} v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c}{n}, & v_0 = c, & \frac{v}{v_0} = \frac{1}{n}, \\ k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c} n, & k_0 = \frac{\omega}{c}, & \frac{k}{k_0} = n, \\ \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega n}, & \lambda_0 = \frac{2\pi c}{\omega}, & \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{1}{n}. \end{array}$$

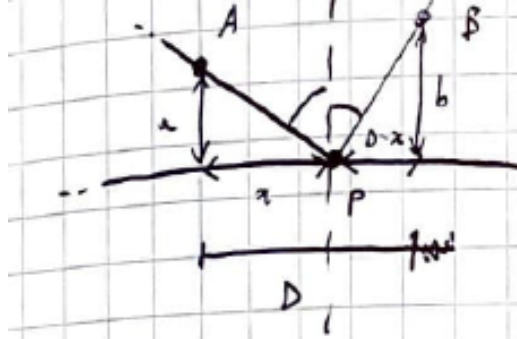
f e $\omega = 2\pi f$ rimangono invariati:

$$\begin{aligned} f &= \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{\lambda} \frac{v_0}{v} \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{\lambda} \frac{1}{n} = f_0 = f. \\ n &= \frac{c}{v} = \frac{k}{k_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \sqrt{\epsilon_r}. \end{aligned}$$

Principio di Fermat

Cammino geometrico: $L_g = \overline{PQ} + \overline{QP'}$. Cammino ottico: $L_n = n_1 \overline{PQ} + n_2 \overline{QP'}$.

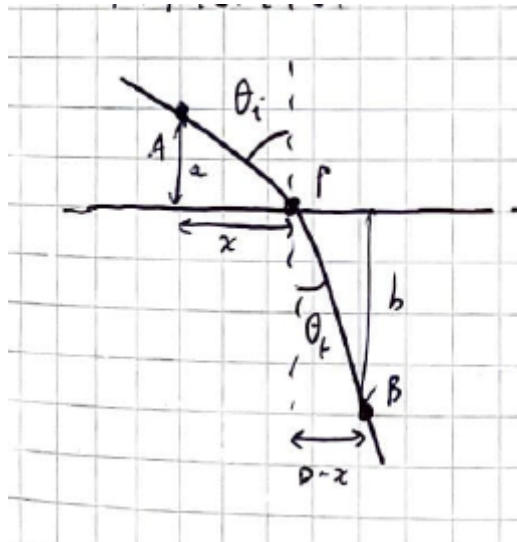
Riflessione



$$L = \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (D-x)^2}, \quad t = L/c.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial t}{\partial x} = 0 &\implies \frac{1}{c} \frac{dL}{dx} = \frac{1}{2c} (a^2 + x^2)^{-1/2} 2x - \frac{1}{2c} [b^2 + (D-x)^2]^{-1/2} 2(D-x) = 0 \\ &\implies \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{D-x}{\sqrt{b^2 + (D-x)^2}} \\ &\implies \sin \theta_i = \sin \theta_r \implies \boxed{\theta_i = \theta_r}. \end{aligned}$$

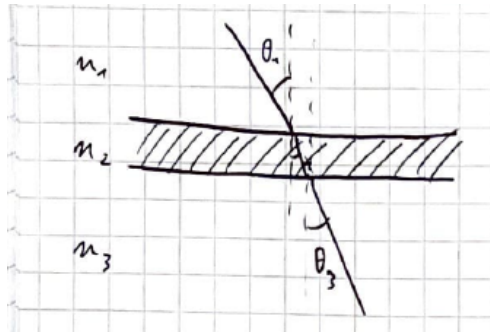
Rifrazione



$$L = n_1 \underbrace{\sqrt{a^2 + x^2}}_{L_1} + n_2 \underbrace{\sqrt{b^2 + (D-x)^2}}_{L_2}, \quad t = L/c = n_1 L_1/c + n_2 L_2/c = t_{AP} + t_{PB}.$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} = 0 \implies n_1 \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = n_2 \frac{D-x}{\sqrt{b^2 + (D-x)^2}} \implies \boxed{n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t} \quad \text{legge di Snell.}$$

Attraversamento di lamina piana

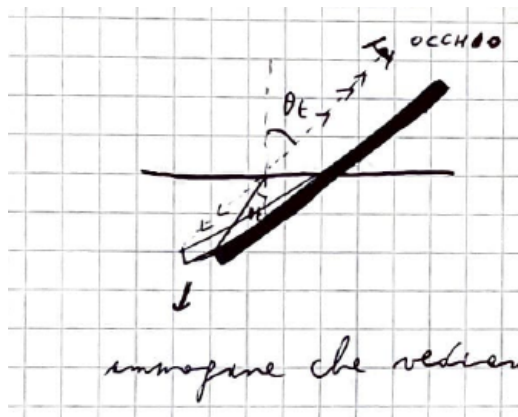


Se $n_1 = n_3$ (stesso materiale), allora $\theta_1 = \theta_3$. Dimostrazione:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_3 \implies \theta_1 = \theta_3.$$

L'angolo con il quale è entrato il raggio sarà lo stesso con il quale esce.

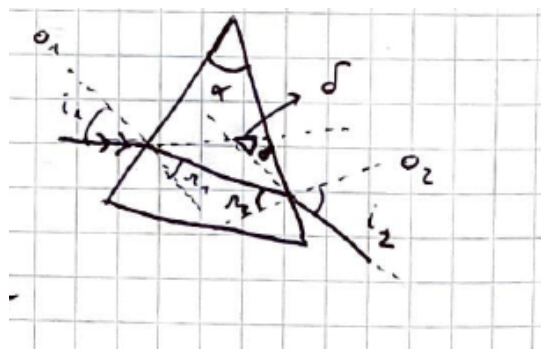
Effetti visivi della rifrazione



L'immagine che vediamo è più vicina (apparente) e meno obliqua, come in figura.

Angolo di deviazione

Consideriamo un prisma. In questo caso l'attraversamento di un oggetto porta a una deviazione dell'onda perché cambiano il primo e il secondo normale ($o_1 \nparallel o_2$).



$$\delta = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2), \quad \alpha = \pi - [(\pi/2 - r_1) + (\pi/2 - r_2)] = r_1 + r_2 \implies \delta = i_1 + i_2 - \alpha.$$

$$\begin{cases} \delta = i_1 + i_2 - \alpha \\ \alpha = r_1 + r_2 \\ \sin i_1 = n \sin r_1 \\ n \sin r_2 = \sin i_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d\delta}{di_1} = 1 + \frac{di_2}{di_1} \\ dr_1 + dr_2 = 0 \quad (\alpha \text{ costante}) \\ \cos i_1 di_1 = n \cos r_1 dr_1 \\ n \cos r_2 dr_2 = \cos i_2 di_2. \end{cases}$$

Per trovare $\delta_{\min}$ annulliamo $d\delta/di_1$, quindi $di_2/di_1 = -1$ [nel manoscritto il rapporto appare invertito, equivalente qui]. Con alcuni passaggi geometrici arriviamo a

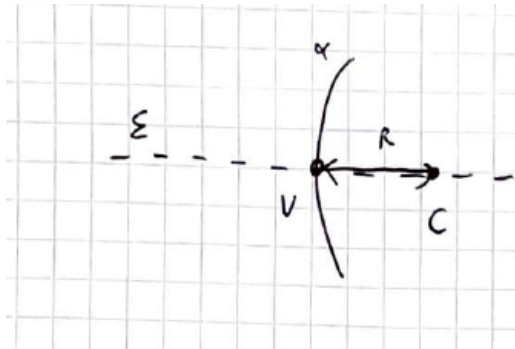
$$\sin^2 i_1 = \sin^2 i_2 \implies i_1 = i_2 = i, \quad r_1 = r_2 = r.$$

$$\begin{cases} \delta_{\min} = 2i - \alpha \\ \alpha = 2r \end{cases} \quad n = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Ottica geometrica

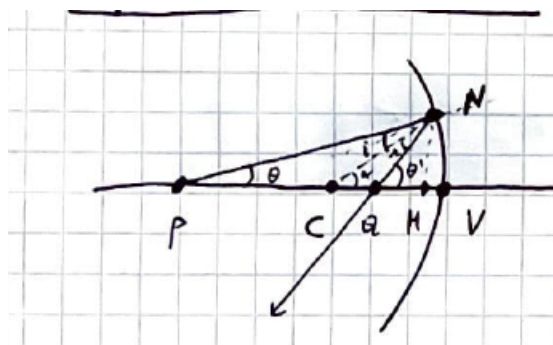
Oggetto: corpo che emette luce propria o diffonde luce di un altro corpo. Strumento ottico: apparato che riflette o rifrange la luce emessa da un oggetto. Immagine: luce emessa dall'oggetto trasformata da uno strumento ottico e raccolta su uno schermo. Ottica geometrica: materia che studia la formazione di immagini mediante strumenti ottici. Nell'ottica geometrica non entra in gioco la natura ondulatoria della luce poiché la lunghezza d'onda è di molto inferiore alle superfici degli strumenti ottici.

Elemento ottico



C : centro; R : raggio di curvatura; V : intersezione fra asse e superficie, vertice. Una superficie che presenta solo riflessione è detta superficie catottrica (specchio). Una superficie che presenta rifrazione è detta superficie diottrica (diottro). Una lente è l'insieme di due diottri opportunamente disposti. Un elemento è stigmatico se trasforma un punto oggetto in un unico punto immagine.

Specchio concavo



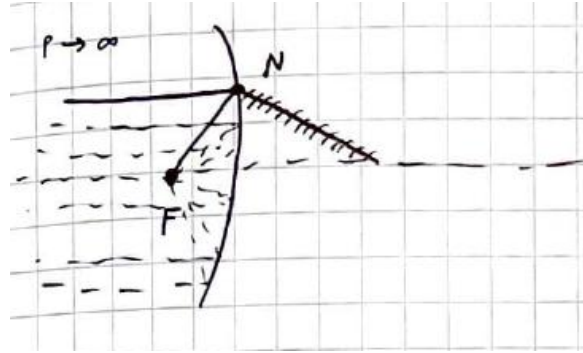
$$\theta + i = \alpha, \quad \theta' = \alpha + r \implies \theta + \theta' = 2\alpha, \quad i = r = \widehat{CNQ}.$$

$$\begin{aligned} y &= NV \simeq NH && \text{distanza trasversale,} \\ p &= PV \simeq PH && \text{distanza dell'oggetto da } V, \\ q &= QV \simeq QH && \text{distanza dell'immagine da } V. \end{aligned}$$

In ottica gaussiana $HV \simeq 0$, quindi $\tan \theta \simeq \sin \theta \simeq \theta$.

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{NH}{PH}, & \tan \theta' &= \frac{NH}{QH}, & \tan \alpha &= \frac{NH}{CH}. \\ \theta &\simeq \tan \theta \simeq \frac{y}{p}, & \theta' &\simeq \tan \theta' \simeq \frac{y}{q}, & \alpha &\simeq \tan \alpha \simeq \frac{y}{R}. \\ \theta + \theta' &= 2\alpha \implies \frac{y}{p} + \frac{y}{q} = \frac{2y}{R} \implies \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{R}.\end{aligned}$$

Specchio concavo: fuoco

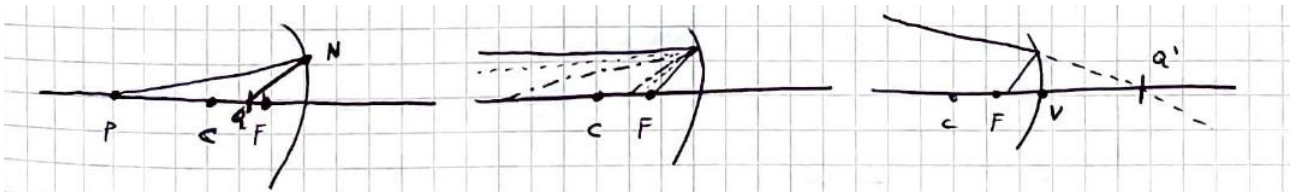


$$P \longrightarrow \infty \implies p \longrightarrow \infty \implies \frac{1}{p} \longrightarrow 0, \quad \frac{1}{p} + \underbrace{\frac{1}{q}}_{1/f} = \frac{2}{R} \implies f = \frac{R}{2}.$$

Per il principio di invertibilità del raggio luminoso, qualunque raggio che parte dal fuoco, dopo aver colpito lo specchio, viene riflesso parallelamente all'asse. Cambiando verso di percorrenza il percorso rimane invariato, solo percorso nel verso opposto ma identico:

$$p = f \implies q \longrightarrow \infty.$$

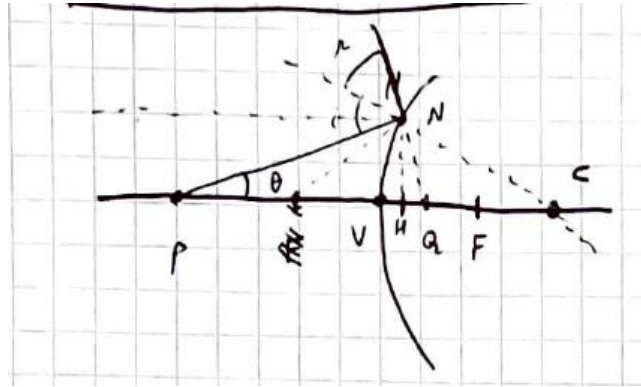
Se $P \in (F, V)$ i raggi divergeranno.



È il prolungamento del raggio ad intersecarsi con la superficie. Si parla in questo caso di *immagine virtuale*.

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{2}{R}.$$

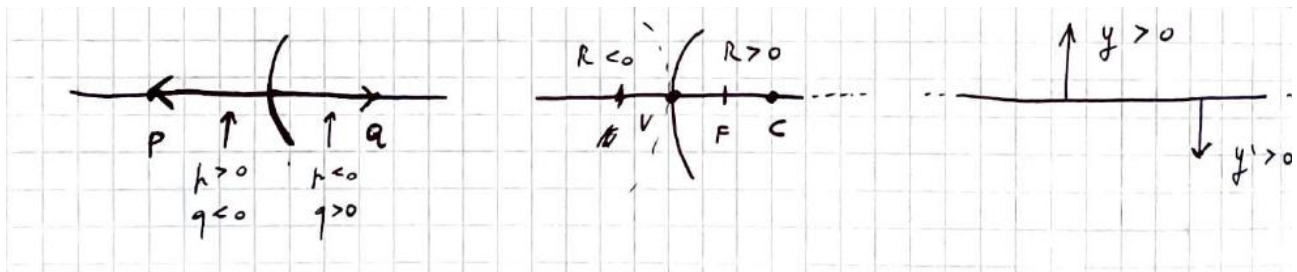
Specchio convesso



$$\begin{aligned}
 i &= \theta + \alpha, & \theta' &= r + \alpha \implies \theta' - \theta = 2\alpha. \\
 \tan \theta &= \frac{NH}{PH}, & \tan \theta' &= \frac{NH}{QH}, & \tan \alpha &= \frac{NH}{CH}, & y &= NH, & p &= PH, & q &= QH. \\
 \theta &\simeq \tan \theta, & \theta' &\simeq \tan \theta', & \alpha &\simeq \tan \alpha. \\
 \frac{y}{q} - \frac{y}{p} &= \frac{2y}{R} \implies \frac{1}{q} - \frac{1}{p} = \frac{2}{R} & \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \right). \\
 p \longrightarrow \infty &\implies f = \frac{R}{2}.
 \end{aligned}$$

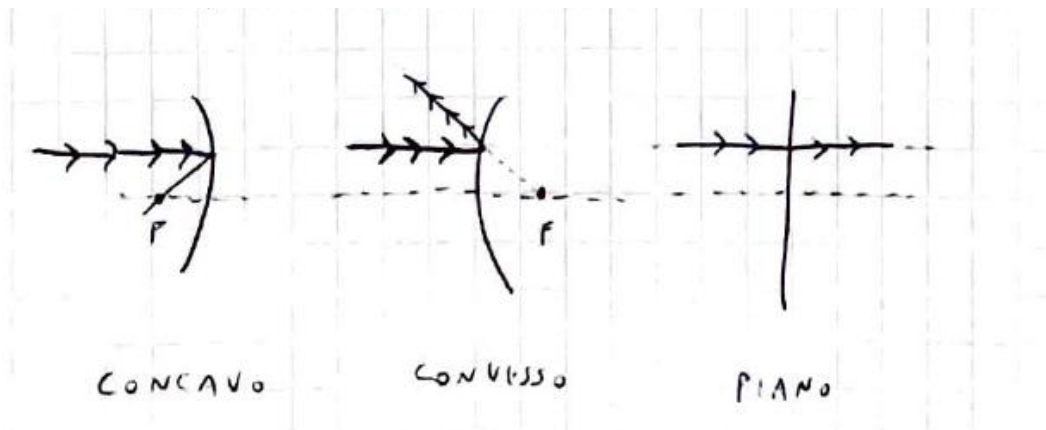
Nello specchio convesso l'immagine è sempre virtuale.

Convenzione dei segni



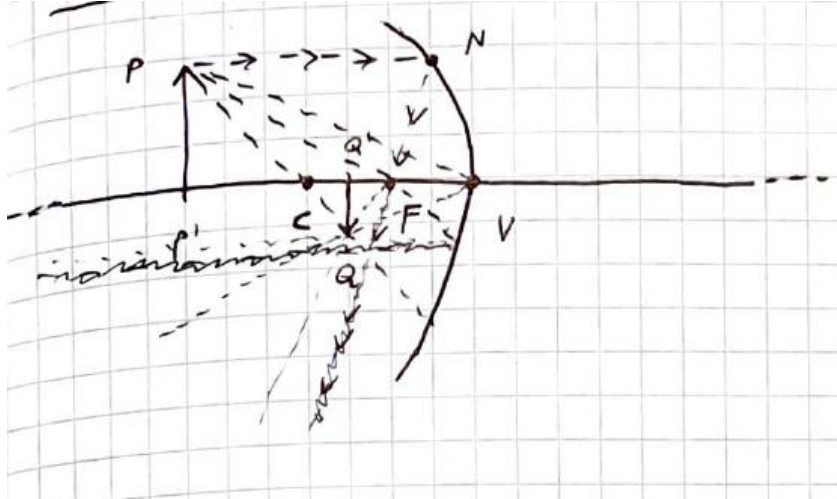
A sinistra del vertice: $p > 0$, $q < 0$; a destra: $p < 0$, $q > 0$. $R < 0$ a sinistra, $R > 0$ a destra. Sopra l'asse $y > 0$; sotto l'asse nel disegno è indicato $y' > 0$.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{|p|} + \frac{1}{|q|} &= \frac{2}{|R|}, & \frac{1}{|p|} - \frac{1}{|q|} &= \frac{2}{|R|}, & \frac{1}{|p|} - \frac{1}{|q|} &= -\frac{2}{|R|}. \\
 \boxed{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R}}.
 \end{aligned}$$



Specchio concavo, convesso, piano.

Costruzione dell'immagine



Ci sono quattro raggi notevoli:

1. $P \rightarrow N \rightarrow F$;
2. $P \rightarrow F \rightarrow \infty$;
3. $P \rightarrow C$;
4. $P \rightarrow V$.

Dove si intersecano i quattro raggi notevoli si trova Q (Q' è la proiezione sulla superficie).

Ingrandimento trasversale

$$I_y = \frac{y'}{y} = \frac{QQ'}{PP'}.$$

$I_y > 1$ (immagine ingrandita),

$I_y < 1$ (immagine rimpicciolita),

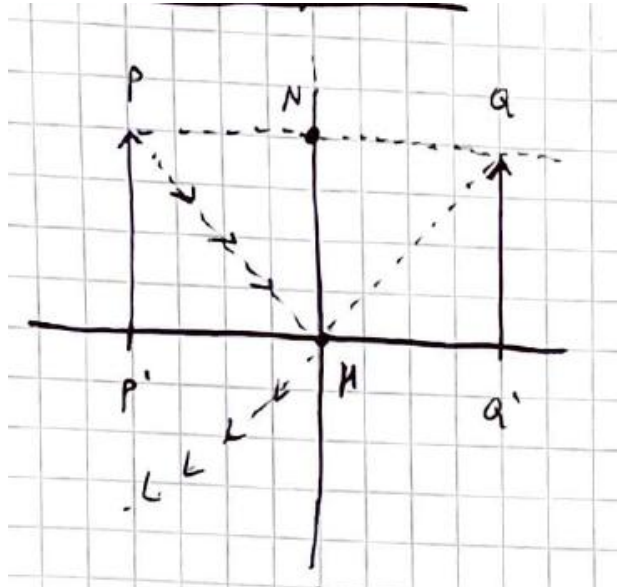
$I_y = 1$ (immagine coincidente).

$$\begin{aligned} I_y &= \frac{QQ'}{PP'} = \frac{CQ}{CP} = \frac{|R| - |q|}{p - |R|} = \frac{-R + q}{p + R} \\ &= -\frac{q}{p} \left(\frac{R/q - 1}{1 + R/p} \right), \\ \frac{1}{p} - \frac{1}{q} &= -\frac{2}{R} \implies \frac{R}{p} = \frac{R}{q} - 2 \implies 1 + \frac{R}{p} = \frac{R}{q} - 1, \\ I_y &= -\frac{q}{p} \cdot 1 = -\frac{q}{p}. \end{aligned}$$

$$I = -\frac{q}{p}.$$

In questo caso $p > 0$, $q < 0$, quindi $I > 0$. Se $I > 0$ l'immagine è capovolta. Se $I < 0$ l'immagine è dritta.

Specchio piano



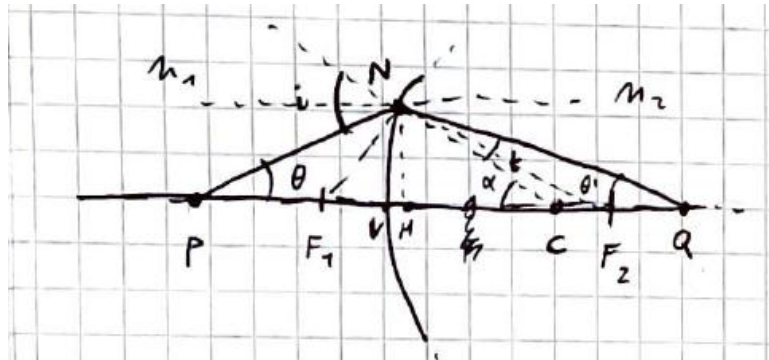
Nello specchio piano $R \rightarrow \infty$ ($C \rightarrow \infty$):

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} \rightarrow 0 \implies p = q, \quad I = \frac{y'}{y} = -\frac{q}{p} = -1.$$

L'immagine non viene ingrandita/rimpicciolita e $I < 0$, quindi rimane dritta.

Diottro

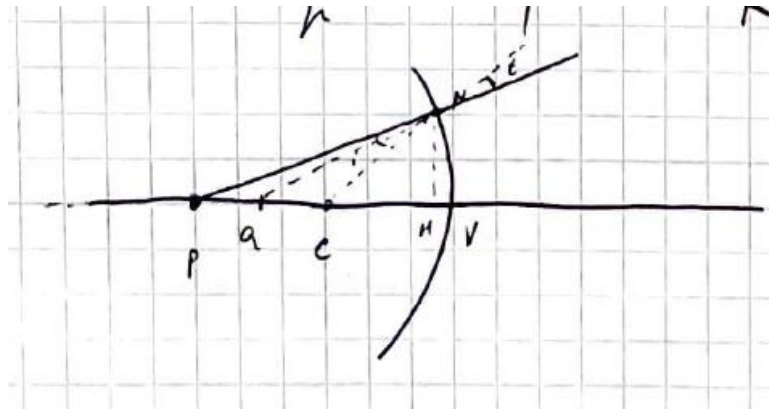
Costituito da due mezzi trasparenti con indici di rifrazione diversi, $n_1 < n_2$.



$$i = \theta + \alpha, \quad \alpha = \theta' + t, \quad n_1 i = n_2 t, \quad n_1 \sin i = n_2 \sin t.$$

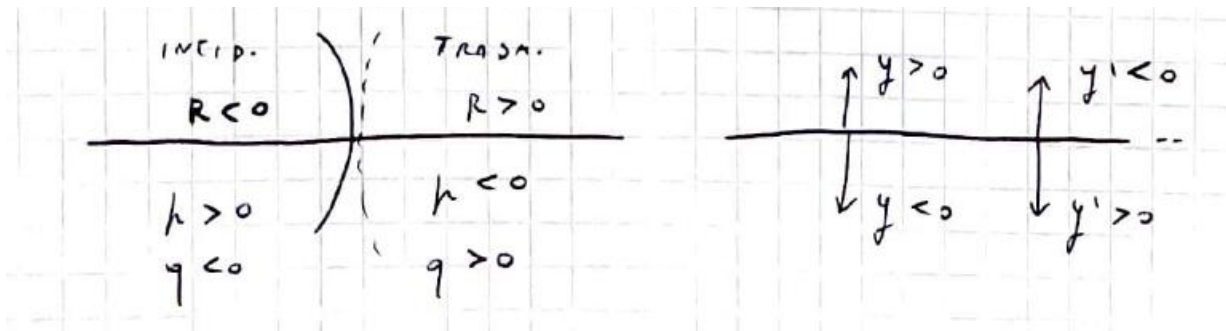
$$n_1(\alpha + \theta) = n_2(\alpha - \theta') \implies \frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

Convesso:



$$\frac{n_1}{p} - \frac{n_2}{q} = -\frac{n_2 - n_1}{R}.$$

Convenzione dei segni



Lato incidente: $R < 0$, $p > 0$, $q < 0$; lato trasmesso: $R > 0$, $p < 0$, $q > 0$. $y > 0$ sopra l'asse, $y < 0$ sotto; $y' < 0$ sopra l'asse, $y' > 0$ sotto.

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

Equazione generale: convenzione dei segni.

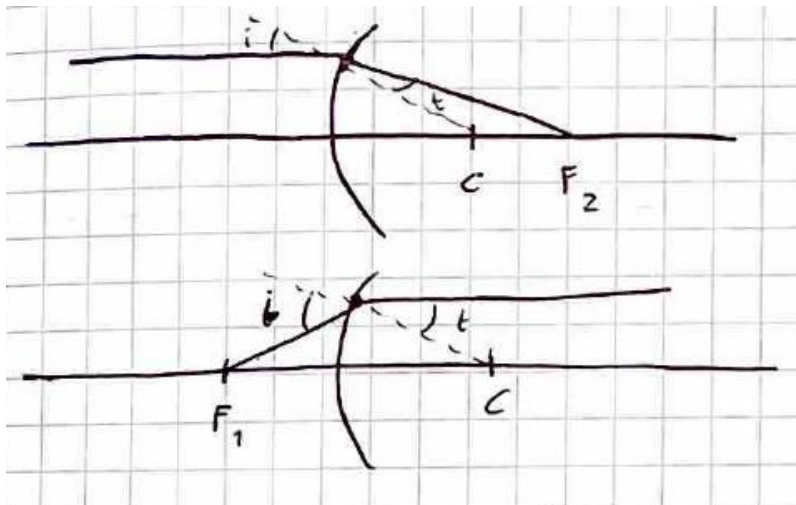
Fuoco

$$P \rightarrow \infty \implies p \rightarrow \infty, \quad \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies q = f_2 = \frac{n_2}{n_2 - n_1} R.$$

f_2 : fuoco posteriore.

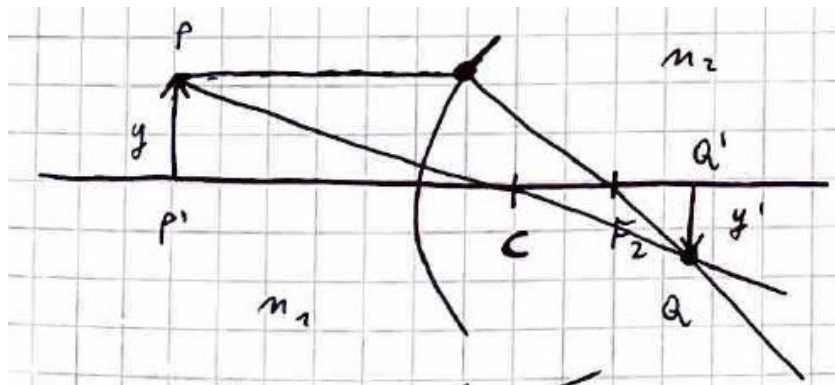
$$Q \rightarrow \infty \implies q \rightarrow \infty, \quad \frac{n_1}{p} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies p = f_1 = \frac{n_1}{n_2 - n_1} R.$$

f_1 : fuoco anteriore.

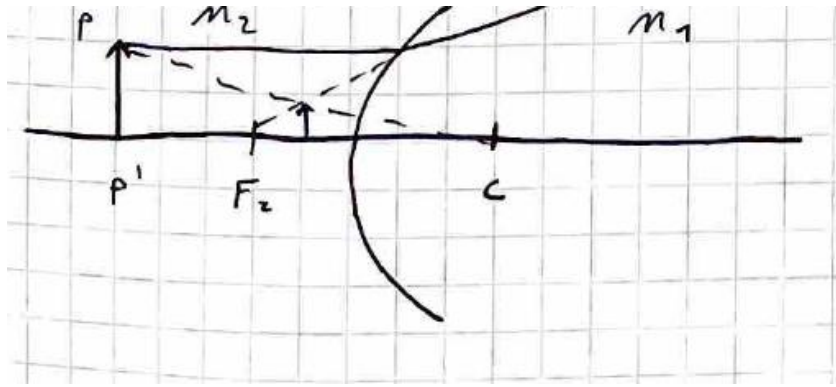


Primo caso: $p \rightarrow \infty$; secondo caso: $q \rightarrow \infty$.

Costruzione dell'immagine

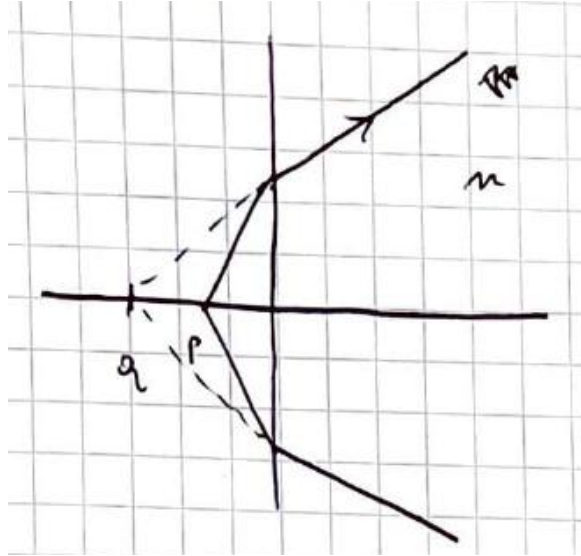


$$I = \frac{y'}{y} \geq 0 \implies \text{capovolta} \quad (y > 0, y' \geq 0).$$



$$I < 0 \quad (y > 0, y' < 0), \quad I = \frac{n_1 q}{n_2 p}.$$

Diottro piano

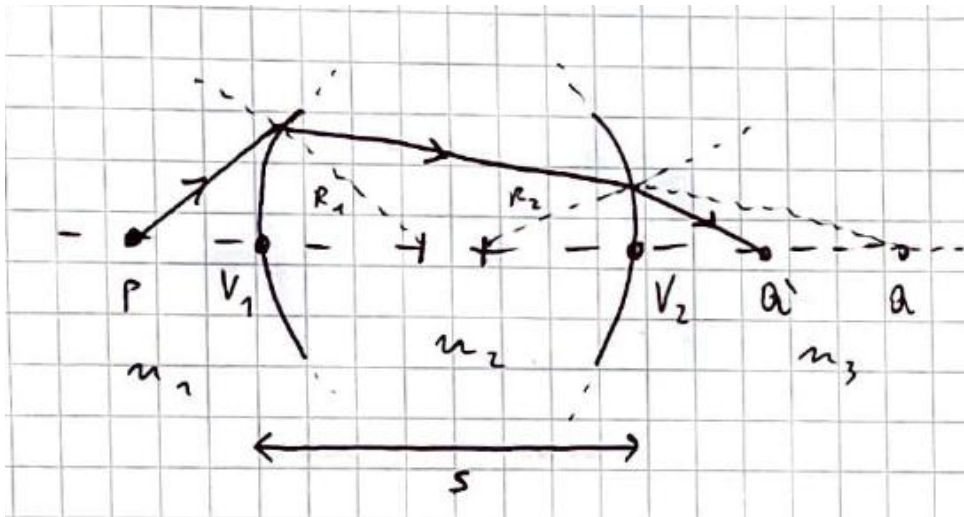


$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}, \quad R \rightarrow \infty \implies \frac{n_1}{p} = -\frac{n_2}{q} \implies q = -\frac{n_2}{n_1}p.$$

$$I = \frac{n_1 q}{n_2 p} = \frac{n_1 \left(-\frac{n_2}{n_1} p \right)}{n_2 p} = -1 < 0.$$

Lenti

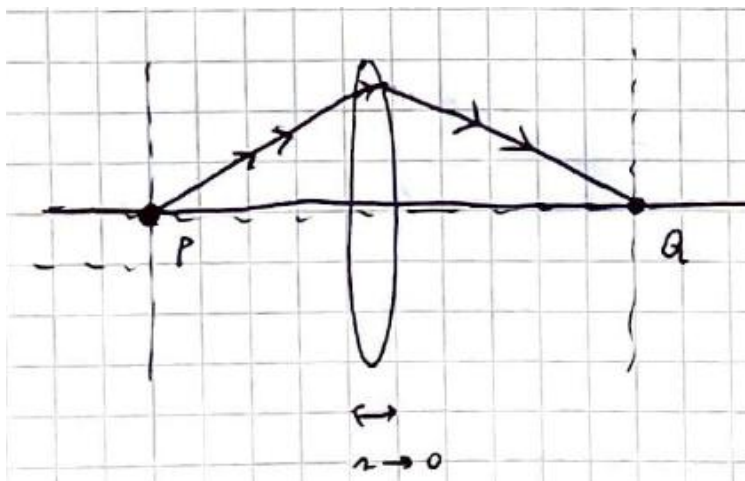
È l'insieme di due diottri.



$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2}{q_1} = \frac{n_2 - n_1}{R_1}, \quad \frac{n_2}{p_2} + \frac{n_3}{q_2} = \frac{n_3 - n_2}{R_2}, \quad p_2 = s - q_1.$$

$$n_1 = n_3 \implies \frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2 s}{q_1(s - q_1)} + \frac{n_1}{q_2} = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

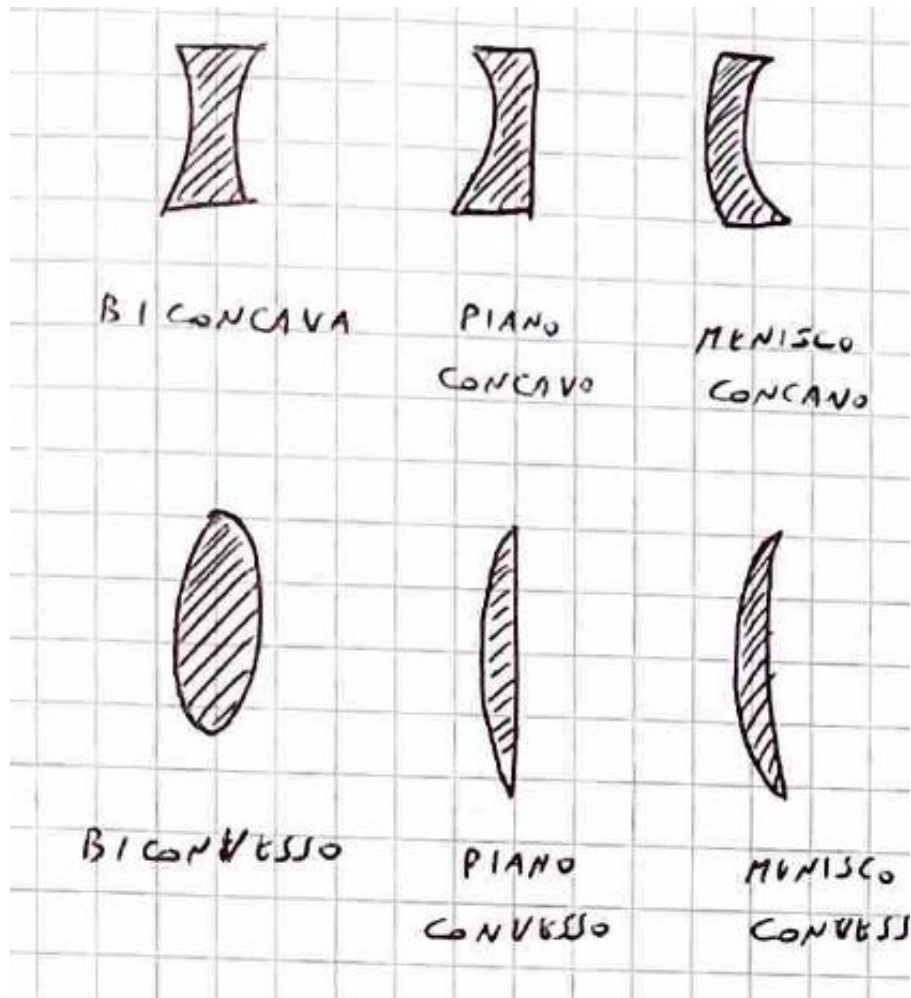
Lenti sottili



$$s \rightarrow 0, \quad \frac{n_1}{p_1} + \frac{n_1}{q_2} = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), \quad p_1 = p, \quad q_1 = q.$$

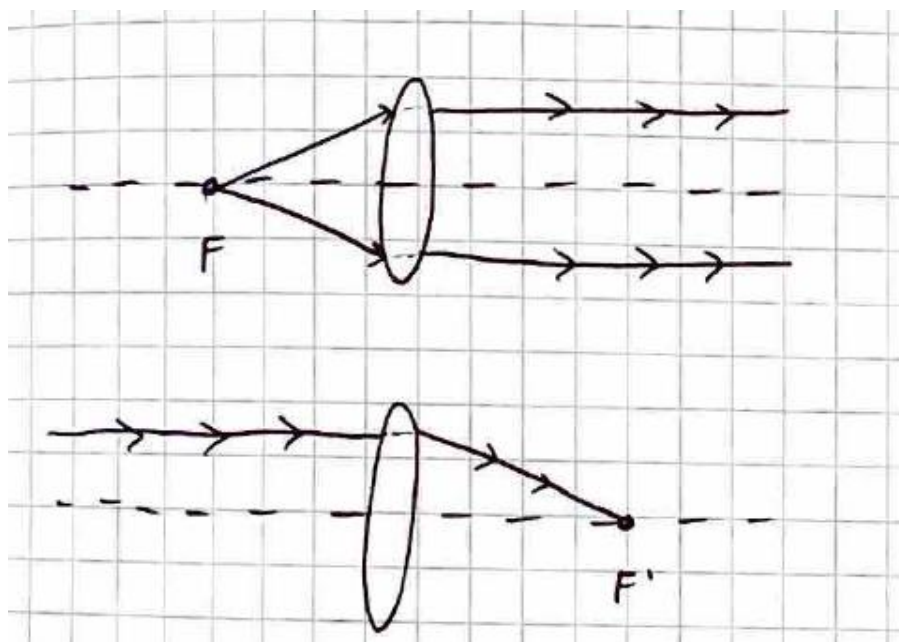
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f}.$$

Classificazione delle lenti



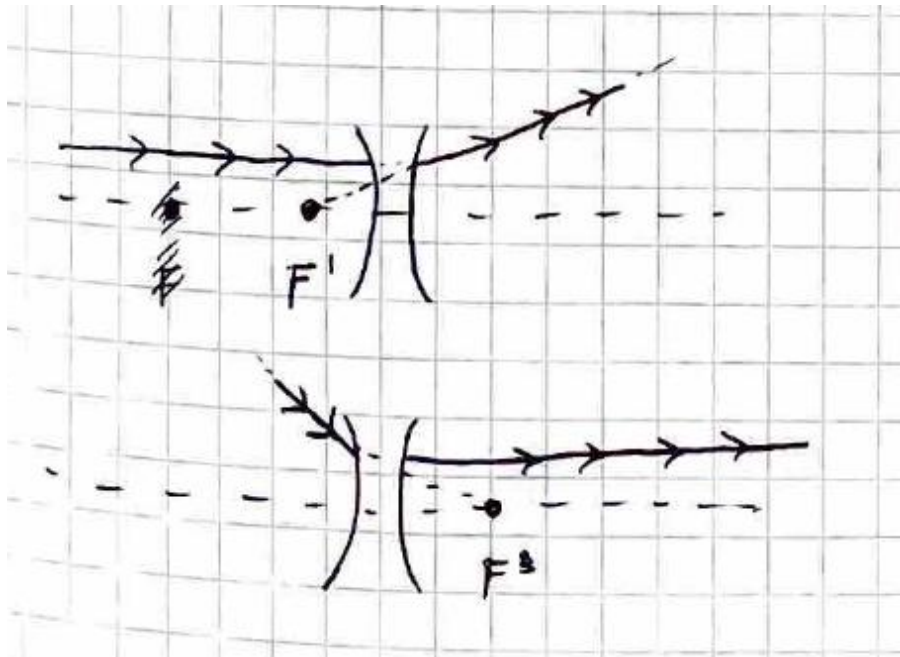
Divergenti: biconcava, piano-concava, menisco concavo; $1/f < 0$. Convergenti: biconvessa, piano-convessa, menisco convesso; $1/f > 0$.

Lente convergente



$$q \rightarrow \infty \implies p = f, \quad q \rightarrow \infty \implies p = f, \quad p \rightarrow \infty \implies q = f, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}.$$

Lente divergente



$$p \rightarrow \infty \implies q = f, \quad q \rightarrow \infty \implies p = f.$$

La distanza focale è sempre uguale:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'}.$$

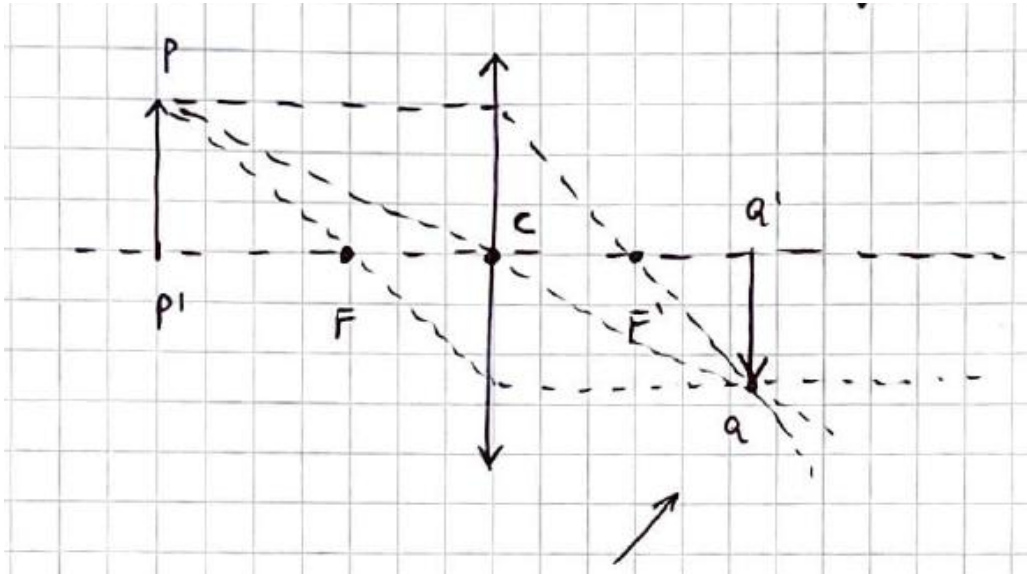
$$\frac{1}{f} = P \quad \text{potenza (potere diottrico)}.$$

È l'inverso della distanza focale. Unità di misura: D , diottrie,

$$D = \frac{1}{m} = m^{-1}.$$

$P > 0$ per lenti convergenti; $P < 0$ per lenti divergenti.

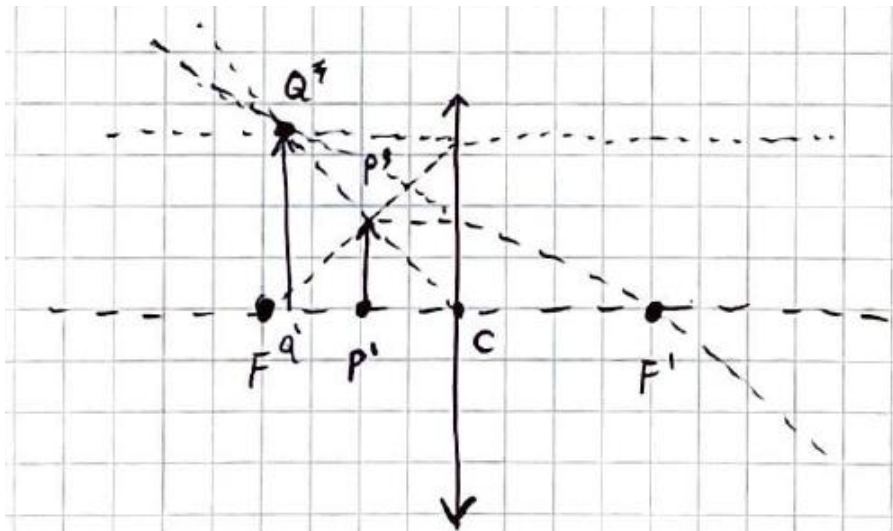
Costruzione dell'immagine



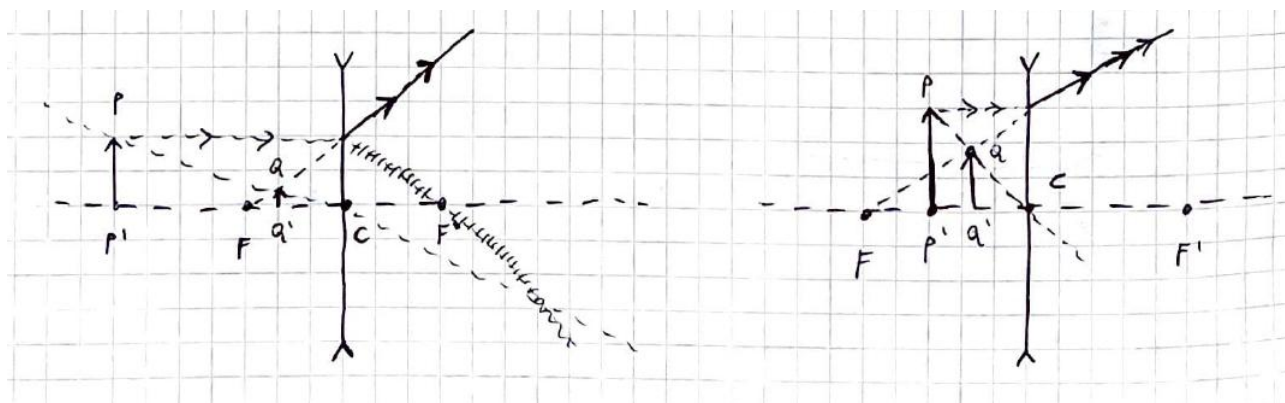
I raggi sono:

1. $P \rightarrow F'$;
2. $P \rightarrow F$: parallelo;
3. $P \rightarrow C$.

Immagine reale e capovolta.



$P \in (F, C)$: immagine virtuale e dritta.



Nei due casi rappresentati: immagine virtuale e dritta.

Ingrandimento

$$I = \frac{q}{p} = \frac{q-f}{q} = \frac{f}{p-f}.$$

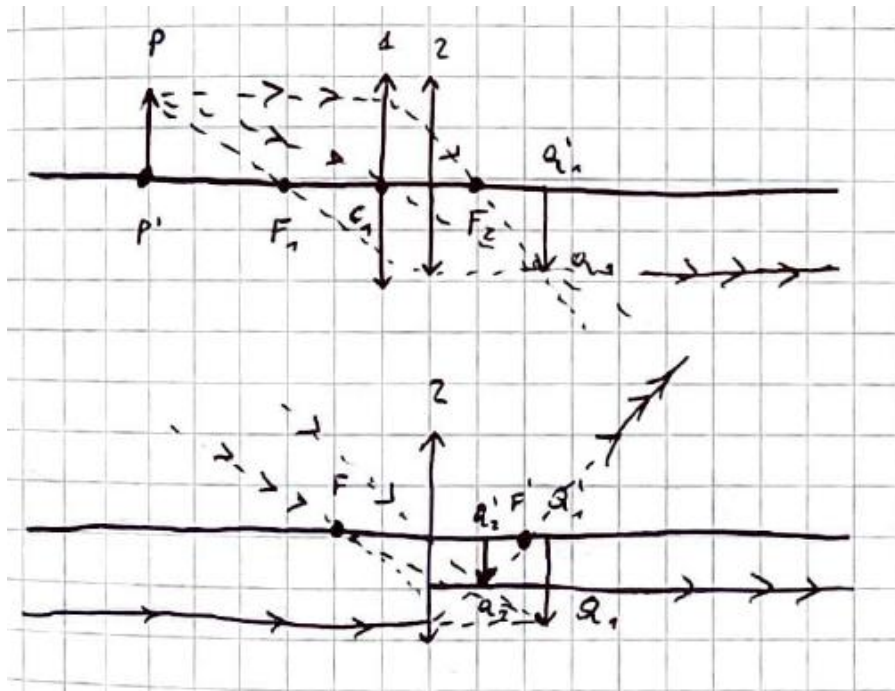
Sistema di lenti

$$\text{Oggetto}_1 \xrightarrow{\text{lente 1}} \text{Immagine}_1 = \text{Oggetto}_2 \xrightarrow{\text{lente 2}} \text{Immagine}_2.$$

Si può dimostrare che

$$\frac{1}{f_{\text{eq}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}, \quad P_{\text{eq}} = \sum_i P_i.$$

Le lenti si dicono *addossate* se la loro distanza è nulla o trascurabile.



Q_1 è un'immagine virtuale che diventa oggetto virtuale per la lente 2. Q_2 è l'immagine finale.

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q_1} = \frac{1}{f_1},$$

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{q_2} = -\frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2} = \frac{1}{f_2}.$$

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q_1} = \frac{1}{f_1}, \\ \frac{1}{q} - \frac{1}{q_1} = \frac{1}{f_2}, \end{cases} \implies \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \implies \frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}.$$

Occhio

- Coroide: assorbe la luce dispersa.
- Cornea: devia gran parte della luce.
- Umor acqueo: liquido tra cornea e cristallino (indice n : valore tagliato al margine destro, pagina 45).
- Pupilla: determina la quantità di luce che entra nell'occhio.
- Cristallino: lente biconvessa con $n \simeq 1,47$.
- Umor vitreo: sostanza gelatinosa tra cristallino e retina ($n \simeq 1,33$).

Potere diottrico:

$$P_0 = 60 D \quad \Rightarrow \quad f = \frac{1}{D} = 17 \text{ mm.}$$

Immagini reali e virtuali

Specchi

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R}.$$

- Piani: sempre virtuale, dritta, $I = -1$.
- Concavi: reale se $p > f$, immagine capovolta; virtuale se $p < f$, immagine dritta.
- Convessi: sempre virtuale, dritta, $|I| < 1$.

Negli specchi è reale se lo specchio è concavo e $p > f$.

Lenti

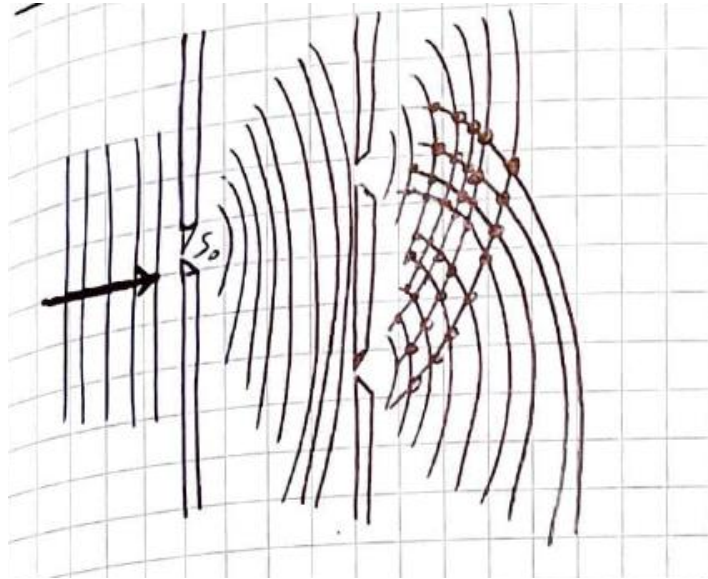
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}.$$

- Convergenti: reale se $p > f \Rightarrow q > 0$; virtuale se $p < f \Rightarrow q < 0$.
- Divergenti: sempre virtuale ($q < 0$), dritta, $|I| < 1$.

Diottri

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}, \quad q < 0 \rightarrow \text{virtuale}, \quad q > 0 \rightarrow \text{reale}.$$

Interferenza

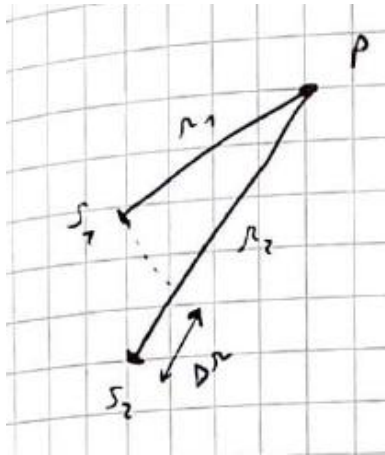


$$\vec{E}_1(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(kr - \omega t + \phi_1),$$

$$\vec{E}_2(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(kr - \omega t + \phi_2),$$

$$\delta = k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1) \quad \text{differenza di fase.}$$

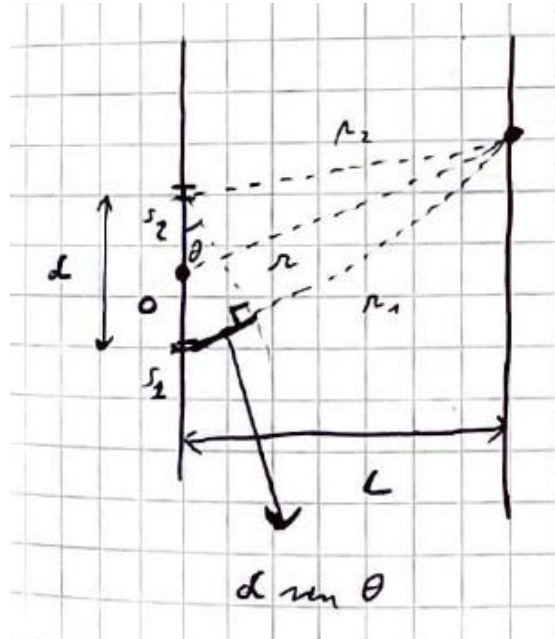
Se $\Delta\phi = 0$, allora $\delta = k(r_2 - r_1)$.



Se $\partial\delta/\partial t = 0$ (costante nel tempo) le sorgenti si dicono coerenti.

$$\frac{\partial\delta}{\partial t} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{sorgenti incoerenti.}$$

Esperimento di Young



Prendiamo due onde sferiche con stessa lunghezza d'onda (quindi stesso k):

$$\vec{E}_1(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(kr - \omega t), \quad \vec{E}_2(r, t) = \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(kr - \omega t).$$

$$\begin{aligned} \vec{E}_P &= \vec{E}_1(r, t') + \vec{E}_2(r, t') \\ &= \frac{\vec{E}_0}{r_1} \sin(kr_1 - \omega t') + \frac{\vec{E}_0}{r_2} \sin(kr_2 - \omega t'). \end{aligned}$$

Poniamo $r \simeq r_1 \simeq r_2$:

$$\vec{E}_P = \frac{\vec{E}_0}{r} \left[\sin \left(\frac{kr_1 - \omega t' + kr_2 - \omega t'}{2} \right) \cos \left(\frac{kr_1 - \omega t' - kr_2 + \omega t'}{2} \right) \right].$$

Sfruttando la formula di sovrapposizione:

$$A [\sin(k_1 x - \omega_1 t) + \sin(k_2 x - \omega_2 t)] = 2A \cos \left(\frac{\Delta k}{2} x - \frac{\Delta \omega}{2} t \right) \sin(k_m x - \omega_m t),$$

k_m, ω_m : medie. Quindi

$$\vec{E}_P = 2 \frac{\vec{E}_0}{r} \sin \left(\frac{k(r_1 + r_2)}{2} - \omega t' \right) \cos \left(\frac{k(r_1 - r_2)}{2} \right).$$

$$\frac{r_1 + r_2}{2} \simeq r, \quad \delta = k(r_1 - r_2),$$

$$\vec{E}_P = 2 \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(kr - \omega t') \cos \frac{\delta}{2}, \quad \text{cioè} \quad \vec{E}_P = 2 \frac{\vec{E}_0}{r} \cos \frac{\delta}{2} \cdot \sin(kr - \omega t'), \quad |\vec{E}_P| = 2 \frac{E_0}{r} \cos \frac{\delta}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= c \varepsilon_0 \langle E_P^2 \rangle = c \varepsilon_0 \left[2 \frac{E_0}{r} \cos \frac{\delta}{2} \right]^2 \langle \sin^2(kr - \omega t') \rangle \\ &= \frac{1}{2} 4 \frac{E_0^2}{r^2} \cos^2 \frac{\delta}{2} c \varepsilon_0 = 4 \frac{I_0}{r^2} \cos^2 \frac{\delta}{2} \quad (I \propto \delta). \end{aligned}$$

$$\delta = k(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2), \quad r_1 - r_2 \simeq d \sin \theta.$$

$$\begin{aligned} I &= 4 \frac{I_0}{r^2} \cos^2 \frac{\delta}{2} \simeq 4 I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2} \\ &= 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{kd \sin \theta}{2} \right) = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right). \end{aligned}$$

$$I_{\max} = 4I_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = m\pi, \quad I_{\min} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi.$$

Cioè

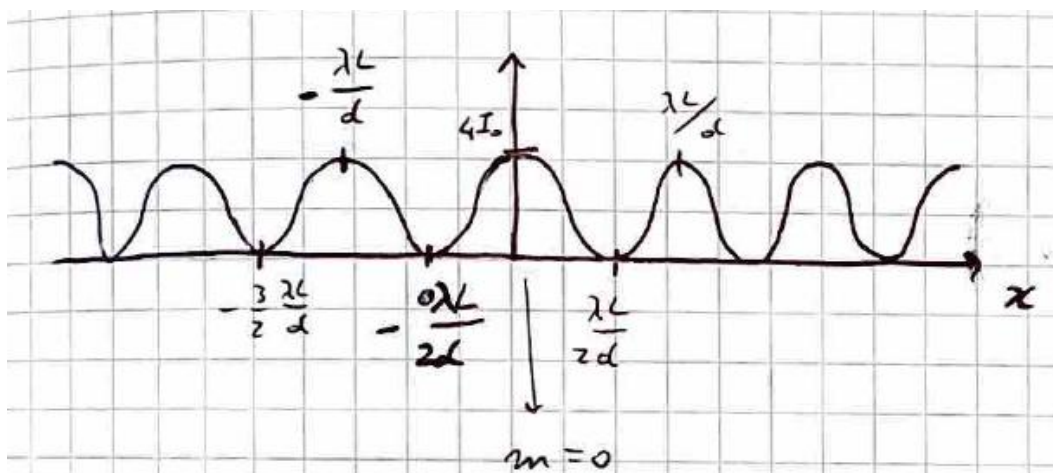
$$d \sin \theta = m \lambda \quad \text{massimi}, \quad d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{minimi}.$$

Se $L \gg d$:

$$\sin \theta \simeq \tan \theta \simeq \theta = \frac{x}{L}, \quad I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda L} x \right).$$

Quindi

$$\begin{aligned} x_M &= \frac{L}{d} m \lambda \quad \Rightarrow \quad \theta_M = \frac{x_M}{L} = \frac{L}{d} m \lambda \cdot \frac{1}{L}, \\ x_m &= \frac{L}{d} \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \Rightarrow \quad \theta_m = \frac{x_m}{L} = \frac{L \lambda}{d} \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{L}. \\ \theta_M &= \frac{\lambda}{d} m, \quad \theta_m = \frac{\lambda}{d} \left(m + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$



I passi

$$p_M = x_{M+1} - x_M = \frac{\lambda L}{d}$$

sono le distanze tra due frange chiare (massimi). Se le onde si propagano in un mezzo con indice di rifrazione n :

$$\delta = kn(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}nd \sin \theta,$$

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2 \left(n \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right), \quad I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(n \frac{\pi dx}{\lambda L} \right).$$

Sorgenti incoerenti

$$\delta = k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1) = k(r_2 - r_1) + \Delta\phi(t).$$

$$\vec{E}_P = \left[2 \frac{\vec{E}_0}{r} \cos \left(\frac{\delta + \Delta\phi(t)}{2} \right) \right] \sin(kr - \omega t').$$

$$\begin{aligned} I &= c\varepsilon_0 \langle E_P^2 \rangle = c\varepsilon_0 \left[2 \frac{E_0}{r} \right]^2 \left\langle \cos^2 \left(\frac{\delta + \Delta\phi(t)}{2} \right) \right\rangle \langle \sin^2(kr - \omega t') \rangle \\ &= c\varepsilon_0 4 \frac{E_0^2}{r^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 2 \frac{I_0}{r^2}. \end{aligned}$$

$$I = 2I_0 \frac{1}{r^2} \quad \text{costante e non dipendente da } x.$$

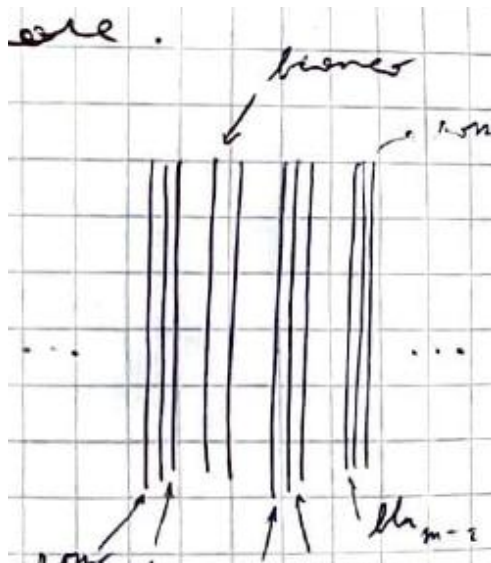
Effetto cromatico

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) \propto \cos^2 \frac{\dots}{\lambda}.$$

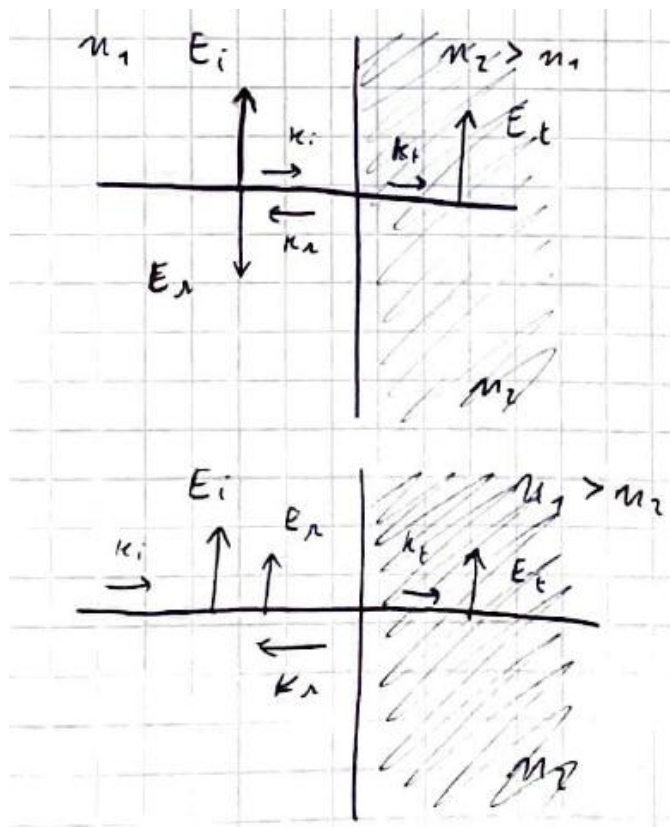
Dipende da λ .

$$x(\lambda) = m \frac{\lambda L}{d}$$

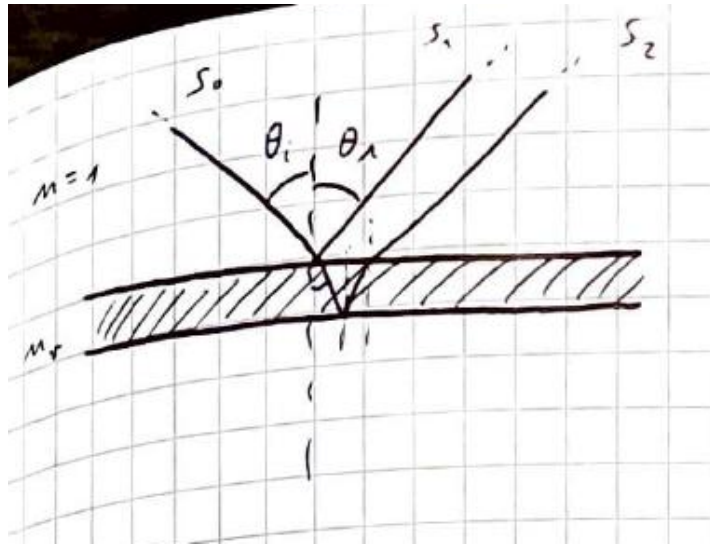
Cambia per ogni colore: $x_{m=1, \text{rosso}} \neq x_{m=1, \text{blu}}$, ecc.



Lamine sottili



Se $n_2 > n_1$: $r_0 < 0$ (sfasato di π), $t_0 > 0$ (in fase). Se $n_1 > n_2$: $r_0 > 0$, $t_0 > 0$ (in fase).



$$\delta = k(r_1 - r_2) + \Delta\phi(t), \quad \phi_1 = \phi_0 + \pi \quad (n > 1), \quad \phi_2 = \phi_0.$$

$$\phi_2 - \phi_1 = \phi_0 - (\phi_0 + \pi) = -\pi = \Delta\phi.$$

$$\begin{aligned} \delta &= k(r_2 - r_1) + \Delta\phi = k(2nd \cos \theta_r) - \pi \\ &= 2kd\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i} - \pi. \end{aligned}$$

Quando c'è incidenza normale, $\theta_i = \theta_r = 0$:

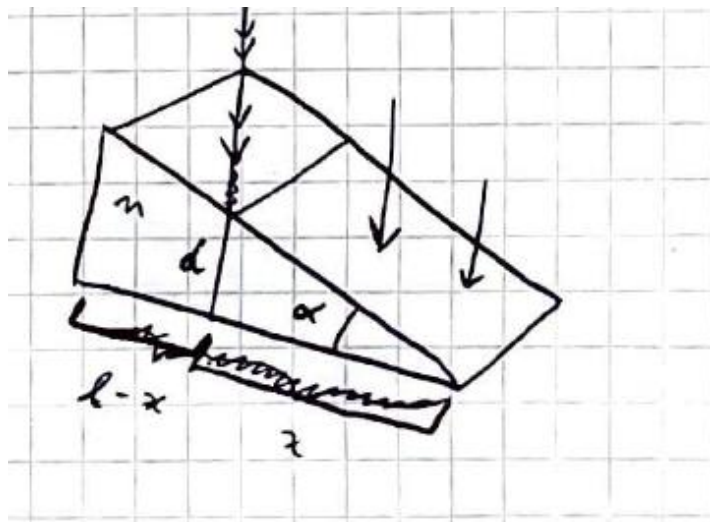
$$\delta = 2kdn - \pi = \frac{4\pi dn}{\lambda} - \pi.$$

$$\begin{aligned} I &= 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2} = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{4\pi dn}{\lambda} - \pi \right) \\ &= 4I_0 \left[-\cos \left(\frac{4\pi dn}{\lambda} \right) \right]^2 = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{2\pi dn}{\lambda} \right). \end{aligned}$$

$$\frac{\delta}{2} = m\pi \quad \text{interferenza costruttiva}, \quad \frac{\delta}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi \quad \text{interferenza distruttiva}.$$

$$d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n} \quad \text{I.C.}, \quad d = m' \frac{\lambda}{2n} \quad \text{I.D.}$$

Cuneo sottile



Se $\alpha \simeq 0$, allora

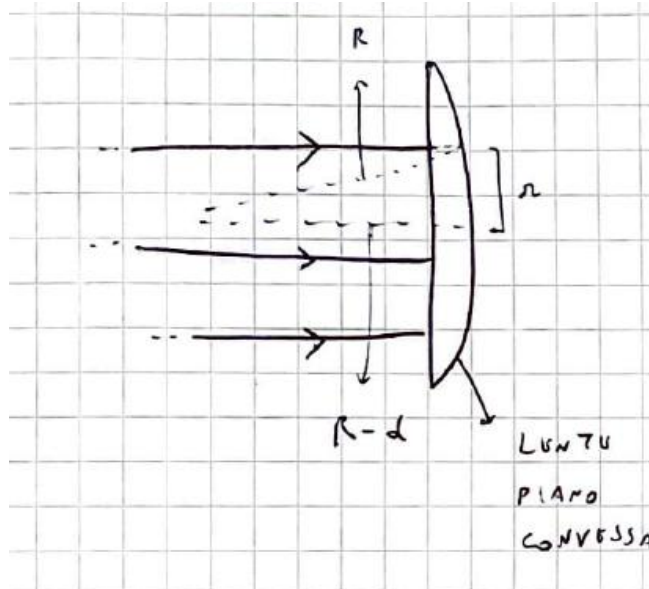
$$\tan \alpha \simeq \alpha = \frac{d}{x}.$$

Trattiamo il cuneo come una lamina sottile.

$$d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2nx} \quad \Rightarrow \quad x = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n\alpha} \quad \text{I.C.}$$

$$x = m' \frac{\lambda}{2n\alpha} \quad \text{I.D.}$$

Anelli di Newton



Lente piano-convessa:

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = -d^2 + 2Rd,$$

$$\frac{r^2}{4R^2} = \frac{d}{2R} - \left(\frac{d}{2R}\right)^2,$$

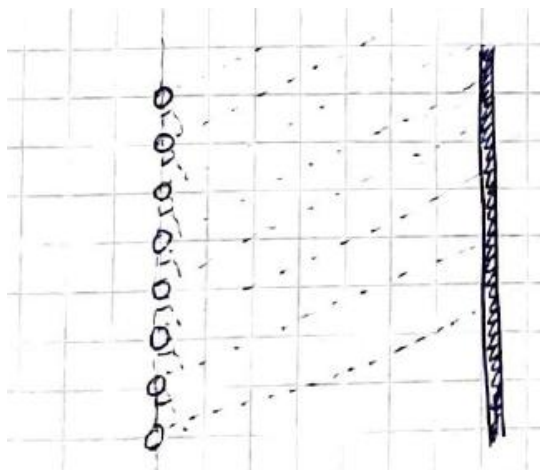
$$d \ll R \quad \Rightarrow \quad \frac{r^2}{4R^2} = \frac{d}{2R} \quad \Rightarrow \quad r^2 = 2Rd.$$

Il sistema è simile al cuneo.

$$d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n} \quad \Rightarrow \quad r^2 = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{2R\lambda}{2n}.$$

$$r = \sqrt{\left(m + \frac{1}{2}\right) R\lambda} \quad \text{I.C.}, \quad r = \sqrt{m'R\lambda} \quad \text{I.D.}$$

Interferenza di N sorgenti



$$\delta = k(r_i - r_{i+1}) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_i - r_{i+1}), \quad \vec{E}_0 = \vec{E}_0 \sin(kx - \omega t), \quad \vec{E}_i = \vec{E}_0 \sin(kx - \omega t + i\delta).$$

$$\vec{E}_P(r, t) = \vec{E}_1(r, t) + \vec{E}_2(r, t) + \cdots + \vec{E}_N(r, t),$$

$$\vec{E}_P(r, t) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(r, t) = \vec{E}_0 \sum_{i=1}^N \sin(kr - \omega t + i\delta).$$

Trattiamo i moduli:

$$E_0 = 2\rho \sin \frac{\delta}{2}, \quad E_P = 2\rho \sin \frac{N\delta}{2}.$$

$$E_P = E_0 \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \implies I_P = I_0 \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)}.$$

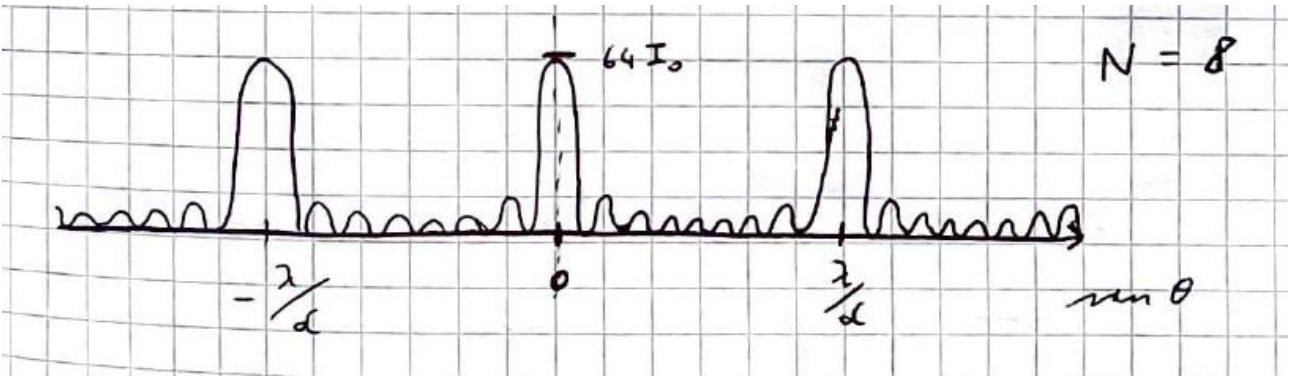
Calcoliamo δ :

$$\delta = k(r_i - r_{i+1}) = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta.$$

$$I_P(\theta) = I_0 \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)} = I_0 \left[\frac{\sin(\pi N d \sin \theta / \lambda)}{\sin(\pi d \sin \theta / \lambda)} \right]^2.$$

Se $N = 2$:

$$I_P(\theta) = I_0 \frac{(2 \sin \frac{\delta}{2} \cos \frac{\delta}{2})^2}{(\sin \frac{\delta}{2})^2} = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}.$$



$N = 8$, massimo centrale $64I_0$; ascissa $\sin \theta$, massimi a $-\lambda/d$, 0 , λ/d .

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} I_0 \frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)} = \lim_{\delta \rightarrow 0} I_0 \frac{N^2 \delta^2 / 4}{\delta^2 / 4} = I_0 N^2.$$

$I_{\max}$: massimi principali. I massimi principali si hanno quando il denominatore tende a zero:

$$\Delta(\sin \theta)_{\max} = \frac{\lambda}{d},$$

$$I_M = \lim_{\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta \rightarrow m\pi} I_0 \frac{\sin^2(N\pi d \sin \theta / \lambda)}{\sin^2(\pi d \sin \theta / \lambda)} = N^2 I_0.$$

Il minimo si ha quando il numeratore tende a zero (e il denominatore non è diverso da zero, come scritto negli appunti).

$$\sin^2 \left(\frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta \right) \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta \rightarrow 0,$$

$$\sin \theta \frac{N\pi}{\lambda} d = m' \pi \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = \frac{m' \lambda}{Nd}.$$

$$(\sin \theta)_{\min} = (\sin \theta)_{\max} \quad \Leftrightarrow \quad m' \frac{\lambda}{Nd} = m \frac{\lambda}{d} \quad \Rightarrow \quad m' = Nm.$$

m' non è un minimo ma un massimo. I massimi secondari si hanno quando il seno è 1:

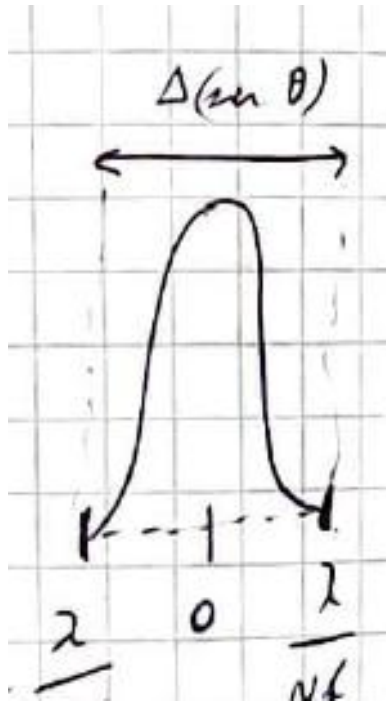
$$\sin^2 \left(\frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta \right) = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{N\pi}{\lambda} d \sin \theta = \left(m'' + \frac{1}{2} \right) \pi \lambda,$$

$$\sin \theta = \left(m'' + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{Nd}, \quad m'' = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$I'' = \frac{I_0}{\sin^2 \left((m'' + \frac{1}{2}) \frac{\pi}{N} \right)} = \frac{I_M}{N^2 \sin^2 \left((m'' + \frac{1}{2}) \frac{\pi}{N} \right)}.$$

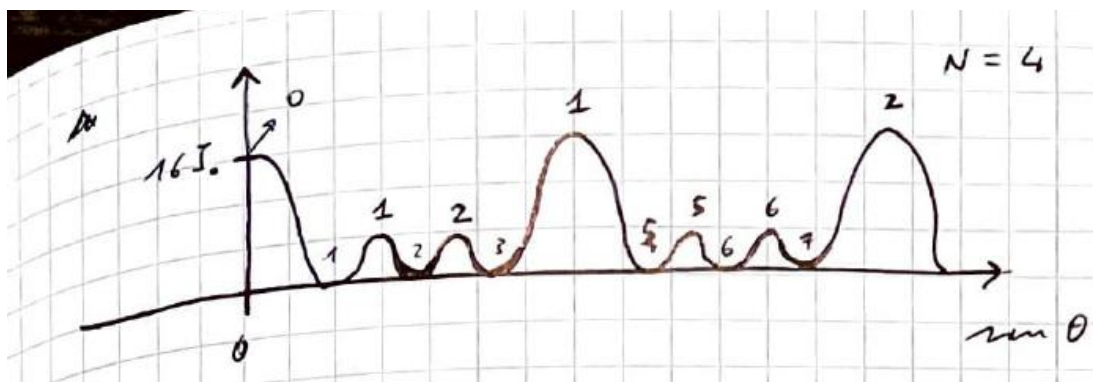
$$(\sin \theta)_{m'=1} = \frac{\lambda}{Nd}, \quad (\sin \theta)_{m'=-1} = -\frac{\lambda}{Nd}, \quad \Delta(\sin \theta) = \frac{2\lambda}{Nd}.$$

Larghezza angolare dei massimi principali:



Caratteristiche

- $m = 0$: massimo principale.
- Tra due massimi principali ci sono $N - 2$ massimi secondari.
- Tra due massimi principali ci sono $N - 1$ minimi.
- $I_{\max, \text{pr}} = N^2 I_0$.
- Ampiezza angolare $\propto 1/N$.
- $I_{\max, \text{sec}} \propto \frac{1}{N^2} I_{\max, \text{pr}}$ ($I_{\max, \text{sec}} \simeq I_0$).



$N = 4$:

$$\max P : \sin \theta = m \frac{\lambda}{d}, \quad \max S : \sin \theta = \left(m'' + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{Nd}, \quad \min : \sin \theta = m' \frac{\lambda}{Nd}.$$

$\frac{d}{\lambda} \sin \theta$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{5}{4}$
$m, \max P$	0								1		
$m'', \max S$		0		1		2		3		4	
$m', \min$	0		1		2		3		4		5

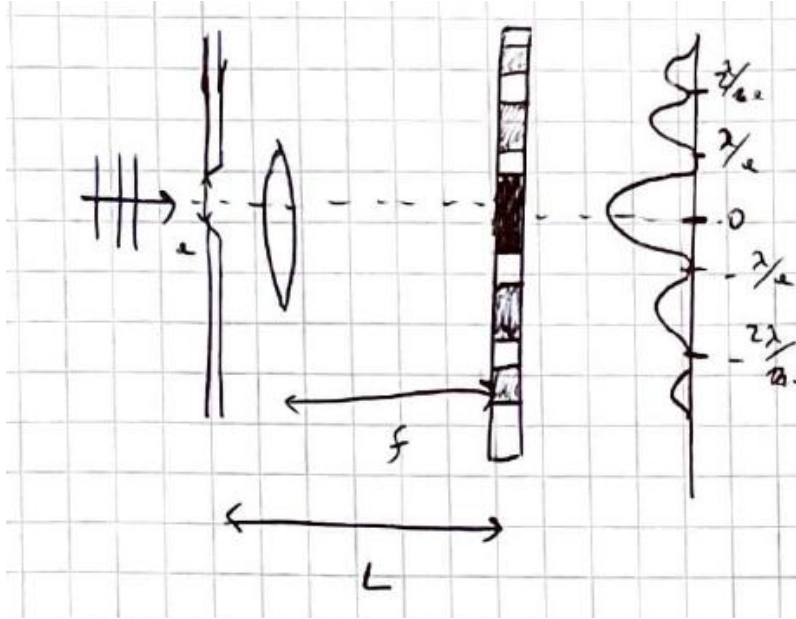
$m' = 0$ e $m' = 4$ per i minimi non sono valori validi perché $m' = Nm$ (m' multiplo di N). $m'' = 0$, $m'' = 3$, $m'' = 4$ non sono validi perché compresi tra il massimo principale ed il primo minimo (o tra l'ultimo minimo e il massimo principale).

Diffrazione

La diffrazione è una particolare interferenza che avviene quando le dimensioni dell'ostacolo sono prossime alla lunghezza d'onda della radiazione. Esistono due tipi di diffrazione:

- Fresnel: campo vicino;
- Fraunhofer: campo lontano.

Diffrazione di Fraunhofer: fenditura singola



Divido la fenditura in N sorgenti:

$$\Delta y = \frac{a}{N}, \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta y \sin \theta \quad [= k(y_i - y_{i+1})].$$

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta \quad \text{è la differenza di fase totale.}$$

$$\begin{cases} E_P = 2\rho \sin \frac{\alpha}{2}, \\ E_{\max} = \rho\alpha, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad E_P = 2 \frac{E_{\max}}{\alpha} \sin \frac{\alpha}{2}.$$

$$E_P(\theta) = E_{\max} \frac{\sin(\alpha/2)}{\alpha/2} = E_{\max} \frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta}.$$

$$I_P(\theta) = I_{\max} \left(\frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right)^2.$$

$$I_P = I_{\max} \quad \text{se} \quad \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta \rightarrow 0.$$

Questa condizione si realizza solo quando $\theta = 0$ e si parla di massimo centrale. I minimi si hanno quando si annulla il numeratore:

$$\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta = m\pi \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = m \frac{\lambda}{a}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

I massimi secondari si hanno quando il seno è 1:

$$\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta = \left(m' + \frac{1}{2}\right) \pi \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = \left(m' + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{a}, \quad m' = 1, 2, \dots$$

$$\frac{I_P}{I_{\max}} = \frac{1}{\pi^2(m' + \frac{1}{2})^2}.$$

Con $m' = 1$: $I_{\text{sec},P} = 0,045 I_{\max}$. La maggior parte della potenza si trova nella frangia centrale ($\simeq 80\%$).

$$\Delta(\sin \theta) = 2 \frac{\lambda}{a} \quad \Rightarrow \quad \Delta \theta = 2 \frac{\lambda}{a \cos \theta} \xrightarrow{\theta \simeq 0} \Delta \theta = 2 \frac{\lambda}{a}.$$

Diffrazione da apertura circolare

Primo minimo di intensità:

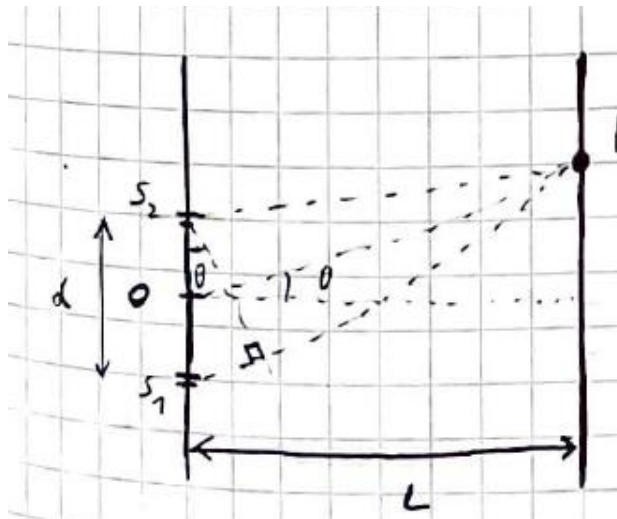
$$\sin \theta = 1,22 \frac{\lambda}{D}, \quad D : \text{ diametro.}$$

La larghezza angolare del massimo è $2\theta = \phi$.

Criterio di Rayleigh

Due figure di diffrazione sono risolte se il massimo centrale di una cade nel primo zero dell'altra.

Interferenza e diffrazione: doppia fenditura sottile



$$E_{P1}(\theta) = E_0 \frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta}, \quad E_{P2}(\theta) = E_0 \frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta}.$$

Uso Carnot:

$$\begin{aligned} E_P^2 &= E_{P1}^2 + E_{P2}^2 - 2E_{P1}E_{P2} \cos(\pi - \delta) \\ &= E_{P1}^2 + E_{P2}^2 + 2E_{P1}E_{P2} \cos \delta. \end{aligned}$$

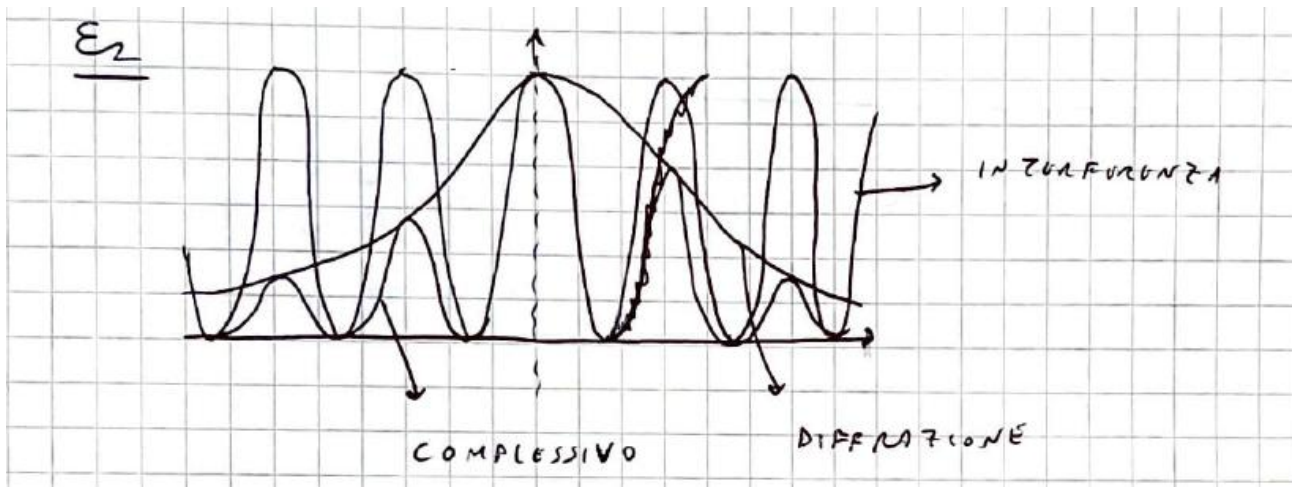
Con $I = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E^2$:

$$I_P = 2I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right]^2 (1 + \cos \delta) = 4I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right]^2 \cos^2 \frac{\delta}{2}.$$

$$\delta = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}, \quad I_{\max} = N^2 I_0.$$

$$I_P = I_{\max} \underbrace{\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta\right)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right)^2}_{\text{fattore di diffrazione}} \underbrace{\cos^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta \right)}_{\text{fattore di interferenza}}.$$

Esempio



Massimi di interferenza:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{d}.$$

Minimi di diffrazione:

$$\sin \theta = m' \frac{\lambda}{a}.$$

Possiamo dire che sono visibili solo i massimi di interferenza prima del primo minimo di diffrazione:

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{d} < \frac{\lambda}{a} \implies m < \frac{d}{a}.$$

Nel caso di N sorgenti

$$I_P = I_{\max} \underbrace{\left(\frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right)^2}_{\text{fattore di diffrazione}} \underbrace{\left(\frac{\sin(\frac{\pi N}{\lambda} d \sin \theta)}{\sin(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta)} \right)^2}_{\text{fattore di interferenza}}.$$

Anche qui $m < d/a$ è la condizione di visibilità.

Equazione di d'Alembert

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad v = \frac{\omega}{k}, \quad \lambda = \frac{v}{f}, \quad T = \frac{1}{f}, \quad k = \frac{\omega}{v}.$$

Onde sonore

$$v_s = \sqrt{\frac{\beta}{\rho}}, \quad \text{dB} = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} = 10(\log_{10} I + 12), \quad I_0 = 10^{-12}.$$

Sovrapposizione

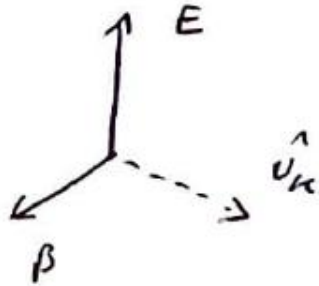
$$\xi = 2\xi_0 \cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right) \sin(k_m x - \omega_m t).$$

Effetto Doppler

$$f' = f \left(\frac{v_{\text{onda}} \pm v_{\text{oss}}}{v_{\text{onda}} \mp v_{\text{sorg}}} \right).$$

Segni superiori: avvicinamento; segni inferiori: allontanamento.

$$kE = \omega B \implies B = \frac{E}{c}, \quad \vec{E} \times \vec{B} = \frac{E^2}{c} \hat{u}_k = EB \hat{u}_k.$$



$$n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \quad \text{ma } \mu_r = 1 \text{ quasi sempre,} \quad n = \frac{c}{v} \geq 1.$$

$$\vec{S} = \frac{EB}{\mu_0} \hat{u}_k = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) \quad \text{vettore di Poynting.}$$

$$p_{\text{rad}} = \frac{I}{c} (1 + \eta) \quad \text{con } \eta \text{ coefficiente di riflessione.}$$

$$I = \frac{P}{\Sigma}, \quad I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E^2, \quad \varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}.$$

$$P = \frac{U}{\Delta t} \quad \left(= \frac{\partial U}{\partial t} \right).$$

Polarizzazione

$$I' = \underbrace{I \cos^2 \theta}_{\text{legge di Malus}} \quad \text{polarizzata}, \quad I' = \frac{I}{2} \quad \text{non polarizzata}.$$

Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Coefficienti di Fresnel

$$\chi = \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i}, \quad \eta = \frac{n_2}{n_1},$$

$$r_\sigma = \frac{1 - \eta\chi}{1 + \eta\chi}, \quad r_\pi = \frac{\chi - \eta}{\chi + \eta}, \quad t_\sigma = \frac{2}{1 + \eta\chi}, \quad t_\pi = \frac{2}{\chi + \eta}.$$

Angolo limite

$$\theta_0 = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin \eta \quad \text{riflessione totale}.$$

Angolo di Brewster

$$\theta_B = \arctan \eta \quad \text{trasmissione totale}.$$

Angolo di deviazione

$$\delta = i_1 + i_2 - \alpha.$$



Specchio

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R}, \quad I = -\frac{q}{p}.$$

Diottro

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R}, \quad I = \frac{n_1}{n_2} \frac{q}{p}.$$

Lenti

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}, \quad I = \frac{q}{p}.$$

$$\delta = k(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta,$$

$$I_P(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2 \xrightarrow{N=2} I_P(\theta) = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}.$$

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{d} \quad \text{max principali}, \quad \sin \theta = m' \frac{\lambda}{Nd} \quad \text{min}, \quad \sin \theta = \left(m'' + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{Nd} \quad \text{max secondari}.$$

Diffrazione

$$I_P = I_{\max} \left[\frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right]^2.$$

Massimo visibile: $\sin \theta = 1$ ($\theta = \pi/2$).

Interferenza e diffrazione

$$I_P = I_{\max} \underbrace{\left(\frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta)}{\frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta} \right)^2}_{\text{diffrazione}} \underbrace{\left(\frac{\sin(\frac{\pi}{\lambda} N d \sin \theta)}{\sin(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta)} \right)^2}_{\text{interferenza}}.$$

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{d} < \frac{\lambda}{a} \quad \Rightarrow \quad m < \frac{d}{a} \quad \text{per essere visibile.}$$